**Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích**

**Přírodovědecká fakulta**

# Protivirová imunitní odpověď u flavivirů a její možné úskalí: zaměření na protein NS1

Bakalářská práce

**Lucie Novotná**

Vedoucí práce: RNDr. Martin Palus, Ph.D.

Konzultant: Mgr. Václav Hönig, Ph.D.

České Budějovice 2026

Novotná L., 2026: Protivirová imunitní odpověď u flavivirů a její možné úskalí: zaměření na NS1 protein. [Antiviral immune response in flaviviruses and its potential pitfalls: focus on the NS1 protein, Bc. Thesis, in Czech] – p. 52, Faculty of Science, University of South Bohemia, České Budějovice, Czech Republic

# Anotace

Flaviviry představují významnou skupinu virů, které vyvolávají onemocnění s širokým spektrem klinických projevů, od mírných příznaků až po hemoragické horečky a úmrtí. Patří mezi ně například virus klíšťové encefalitidy (TBEV), virus dengue (DENV), virus žluté zimnice (YFV) a virus západonilské horečky (WNV). Imunitní odpověď hostitele na infekci flaviviry je velmi komplexní, a proto je nezbytné ji studovat z různých úhlů pohledu.

Tato práce se zaměřuje na jeden z faktorů, které tuto odpověď ovlivňují. Protein NS1 je jedním ze sedmi nestrukturálních proteinů flavivirů a může se různými mechanismy podílet na virové patogenezi nebo na potlačení obranných mechanismů hostitele. V rámci této práce byly stanoveny koncentrace NS1 proteinu produkovaného ve vybraných buněčných kulturách po infekci TBEV a současně byl zkoumán vztah mezi těmito koncentracemi a virovým titrem.

Flaviviruses represent an important group of viruses capable of causing a wide spectrum of diseases, ranging from mild symptoms to hemorrhagic fevers and death. Notable members of this group include tick-borne encephalitis virus (TBEV), dengue virus (DENV), yellow fever virus (YFV), and West Nile virus (WNV). Because the host immune response is highly complex, it is essential to study it from multiple perspectives.

This thesis focuses on one factor that influences the host immune response to flaviviral infection. NS1, one of the seven non-structural proteins of flaviviruses, may contribute to viral pathogenesis and suppress host defense mechanisms through various pathways. This study determined the concentrations of NS1 protein produced during TBEV infection in selected cell cultures and investigated whether these concentrations correlate with viral titer.

Prohlašuji, že svou bakalářskou práci jsem vypracovala samostatně, pouze s použitím pramenů a literatury uvedených v seznamu citované literatury.

Dále prohlašuji, že jsem nástroj/e nebo službu/y generativní umělé inteligence (ChatGPT) použila v souladu s akademickou etikou za účelem jazykové korekce a jako nástroj pro vyhledání chyb a zlepšení textu.

V Českých Budějovicích, 2026 …….

Lucie Novotná

# Poděkování

Ráda bych na tomto místě poděkovala svému školiteli RNDr. Martinu Palusovi, Ph.D., za ochotu, cenné rady a za možnost pracovat v laboratoři Arbovirologie na Parazitologikém ústavu Akademie věd České republiky. Dále bych ráda poděkovala všem členům týmu laboratoře Arbovirologie, kteří tu vždy byli, když jsem potřebovala s čímkoliv poradit nebo pomoct. Jmenovitě bych chtěla poděkovat RNDr. Marice Davídkové a Mgr. Monice Čížkové za péči a přípravu buněčných kultur, Mgr. Markétě Dvořákové za pomoc a zaučení imunologických a virologických metod. Dále pak Mgr. Elišce Kotounové, MSc za poskytnutí protokolu k metodě ELISA a také poskytnutí vybraných vzorků z experimentů s vybranými buněčnými kulturami. V neposlední řadě bych ráda poděkovala mé rodině a partnerovi za každodenní podporu a motivaci.

# Obsah


1. Úvod ... 1
2. Obecná charakteristika ... 1
   2.1. Flaviviry ... 1
   2.2. Replikační cyklus ... 3
   2.3. Šíření virové infekce ... 3
   2.4. Klinické projevy ... 4
3. Imunitní odpověď ... 5
   3.1. Vrozená imunitní odpověď ... 5
   3.2. Adaptivní imunitní odpověď ... 7
4. Imunopatologická rizika ... 8
   4.1. Imunopatogeneze ... 8
   4.2. Cytokinová a chemokinová bouře ... 8
   4.3. Imunomodulace virem ... 10
   4.4. Antibody dependent enhancement ... 11
5. NS1 protein ... 12
   5.1. Struktura ... 12
   5.2. Funkce ... 13
   5.3. Narušení hematoencefalické bariéry ... 15
   5.4. Diagnostický marker ... 15
6. Cíle práce ... 17
7. Materiály a metody ... 18
   7.1. Primární buněčné kultury ... 18
   7.2. Virus ... 18
   7.3. Infekce vybraných buněčných kultur TBEV ... 18
   7.4. Purifikace protilátek přes G-protein ... 20
   7.5. ELISA ... 21
   7.6. Optimalizace metody ELISA ... 23
   7.7. Plaková titrace ... 25
   7.8. Statistická analýza ... 26
8. Výsledky ... 26
   8.1. Optimalizace metody ELISA ... 26
   8.2. Výsledky experimentů s buněčnými kulturami ... 29

**9. Diskuze** ..... 36

**10. Závěr** ..... 40

**11. Seznam zkratek** ..... 41

**12. Použitá literatura** ..... 44

# 1. Úvod

Virové infekce jsou obecně velkým problémem pro lidské zdraví a jejich studium je důležité pro pochopení mechanismů obrany organismu a následně tak pro vývoj účinných terapií. Významnou skupinou patogenů jsou flaviviry. Klíčovou roli v průběhu flavivirových infekcí hraje imunitní odpověď hostitele, která často zahrnuje komplexní soubor vrozené i specifické imunity. Důležitým faktorem je to, že v některých případech může tato imunitní odpověď i přispívat rozvoji patologie. Významnou roli v těchto procesech hraje nestrukturální protein NS1, který se podílí na modulaci imunitní odpovědi. Cílem práce je shrnout současné poznatky o protivirové imunitní odpovědi u této skupiny virů a poukázat na její možná úskalí. Zatímco imunitní odpověď během infekce komáry přenášených flavivirů patří mezi detailněji prostudované, u viru klíšťové encefalitidy jsou poznatky stále omezenější. Virus klíšťové encefalitidy (TBEV) způsobuje jedno z nejvýznamnějších onemocnění ve střední a východní Evropě, kdy se Česká republika řadí mezi nejvíce zasažené země. Je tedy důležité tento virus studovat nejen vzhledem k zdravotnímu dopadu, ale také z důvodu ne zcela objasněných mechanismů imunitní odpovědi, což může limitovat efektivní prevenci a léčbu tohoto onemocnění.

# 2. Obecná charakteristika

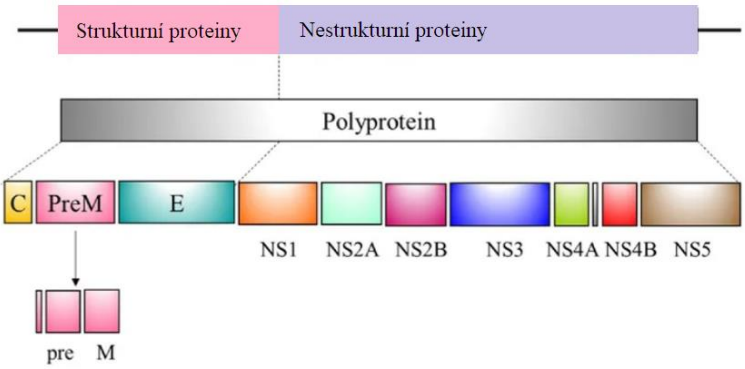
## 2.1. Flaviviry

Flaviviry představují významnou skupinu virů, které jsou zodpovědné za řadu závažných onemocnění pro člověka. Tento rod virů má zásadní medicínský i epidemiologický význam, způsobují onemocnění na každém kontinentu (Best, 2016). Infekce těmito viry každoročně postihuje miliony lidí a v mnoha případech se jedná o velmi závažné zdravotní problémy. Problém je také ve velké rozmanitosti klinických projevů, od mírných příznaků až po těžké hemoragické horečky a neuroinfekce (Liang & Dai, 2024).

Do rodu Flavivirus, patřící do čeledi Flaviviridae, patří více jak 70 různých viru. Mezi ty nejvýznamnější viry, které jsou patogenní pro člověka, patří například virus klíšťové encefalitidy (TBEV), virus žluté zimnice (YFV), virus

japonské encefalitidy (JEV), virus Zika (ZIKV) nebo dengue virus (DENV). Flaviviry nejsou rozšířeny po celém světě rovnoměrně, ale jejich výskyt je vázán na jejich přirozené hostitele. Jsou přenášeny krev sajícími členovci, zejména klíšťaty a komáry (Heinz & Stiasny, 2012).

Z molekulárního hlediska se jedná o pozitivně orientované jednovláknové RNA viry, jejichž RNA je dlouhá přibližně 11 000 nukleotidů. Pozitivní polarita znamená, že virová RNA slouží přímo jako messenger RNA (mRNA) a může být hned translatována na proteiny v hostitelské buňce. Genom flavivirů kóduje jeden otevřený čtecí rámec, tudíž výsledkem je syntéza nových virových proteinů, konkrétně jednoho dlouhého polyproteinu (Best, 2016). Tento polyprotein je dále štěpen na jednotlivé proteiny, 3 strukturální proteiny, jimiž jsou obalový protein (E), pre-membránový protein (prM) a kapsidový protein (C), a dále pak 7 nestrukturálních proteinů, označované jako NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B a NS5 (Obr. 1) (Muller & Young, 2013a).




*Obr. 1: Genom flavivirů obsahuje 3 strukturní (E, prM, C) a 7 nestrukturních proteinů (NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4A, NS4B a NS5) (upraveno dle Gaspar-Castillo et al., 2023).*

Protein E je povrchový protein virionu a zprostředkovává fúzi s membránou hostitelské buňky. Správnému složení proteinu E napomáhá prM protein, který blokuje konformační změny E proteinu, které by jinak mohly zabránit hladkému transportu virionu z buňky. Pro správné fungování virionu infekční částice je nutné tento protein odštěpit. Hlavní funkcí proteinu C je řízení zabalení nového virového genomu do nově vznikající virové částice (Pierson & Diamond, 2020).

## 2.2. Replikační cyklus

Flavivirus vstupuje do hostitelské buňky navázáním na specifické receptory na povrchu buňky a následně je pohlcen endocytózou a vytváří se tak endozom. Po vstupu nastává díky kyselému prostředí endozomu fúze virové membrány s membránou endozomu, což je zprostředkované virovým proteinem E. Dochází k uvolnění virové RNA obalenou kapsidem do cytoplazmy hostitelské buňky (Mukhopadhyay et al., 2005). Po rozpadnutí kapsidu se virová RNA uvolní a je ihned překládána ribozomy na drsném endoplazmatickém retikulu (van den Elsen et al., 2021). Vzniklý polyprotein je následně štěpen hostitelskými proteázami. Po příslušném štěpení je kapsidový protein C vázán na virovou RNA a vytváří tak nukleokapsid. Vzniklý nukleokapsid se spojí s membránou, kde se nacházejí prM a E, které se konkrétně ve vnitřním prostoru endoplazmatického retikula spojují v heterodimer. Společně se tvoří nezralá virová částice. Takto se virová částice skládá přímo na membráně endoplazmatického retikula (Barnard et al., 2021). Dochází k odštěpení prM v trans-Golgiho síti, což dává vzniku zralé a infekční virové částici. Nakonec jsou zralé virové částice uvolněny z hostitelské buňky exocytózou (Mukhopadhyay et al., 2005).

## 2.3. Šíření virové infekce

I přes to, že flaviviry mají podobně organizovaný genom, ukazují se rozdíly mezi schopnostmi se šířit. Většinu můžeme rozdělit na komáry a klíšťaty přenášené flaviriry (Blitvich & Firth, 2015).

Klíšťová encefalitida je virové onemocnění způsobené TBEV, který se na člověka přenáší především kousnutím infikovaného klíštěte. Kompetentními rezervoáry viru klíšťové encefalitidy jsou především drobní savci. Klíště se nakazí při sání krve infikovaného zvířete. TBEV se v těle klíštěte uchovává po celý život. Nízká patogenita viru TBEV u drobných savců je výsledkem dlouhodobé koevoluce mezi virem a jeho rezervoárovými hostiteli. Tato rovnováha se projevuje nízkou virémií a tlumenou imunitní odpovědí, což umožňuje přežití těchto rezervoárových zvířat, a napomáhá dlouhodobému udržování viru v přírodních ohniscích. Člověk je do tohoto cyklu zapojen

náhodně po přisátí infikovaného klíštěte, virus ale dál nešíří, člověk je slepým koncovým hostitelem (Pustijanac et al., 2023).

## 2.4. Klinické projevy

Klinické projevy flavivirové infekce se objevují ve velice široké škále. Na jednom konci stojí asymptomatický průběh infekce a na druhém konci je průběh vedoucí ke smrti hostitele. Infekce lze rozdělit do dvou hlavních skupin, a to na viscerální infekce postihující vnitřní orgány a na neurotropní infekce napadající nervový systém.

V případě neurotropních virů dochází k poškození funkcí nervové soustavy. V těle hostitele se pravděpodobně TBEV šíří krví, a je zde možné šíření se do centrální nervové soustavy (CNS) touto cestou. Vysoká virémie v periferním krevním oběhu většinou souvisí i s rozvojem neurologických příznaků. Neurony jsou nejvíce postiženým buněčným typem při průniku TBEV do CNS (Sips et al., 2012). Vstup do CNS probíhá přes hematoencefalickou bariéru (BBB), která je průběhem infekce porušená anebo se přes BBB virus dostává mechanismem zvaným Trojský kůň, kdy dochází k infekci leukocytů, které následně migrují přes BBB a uvolňují virus v CNS (Mustafá et al., 2019).

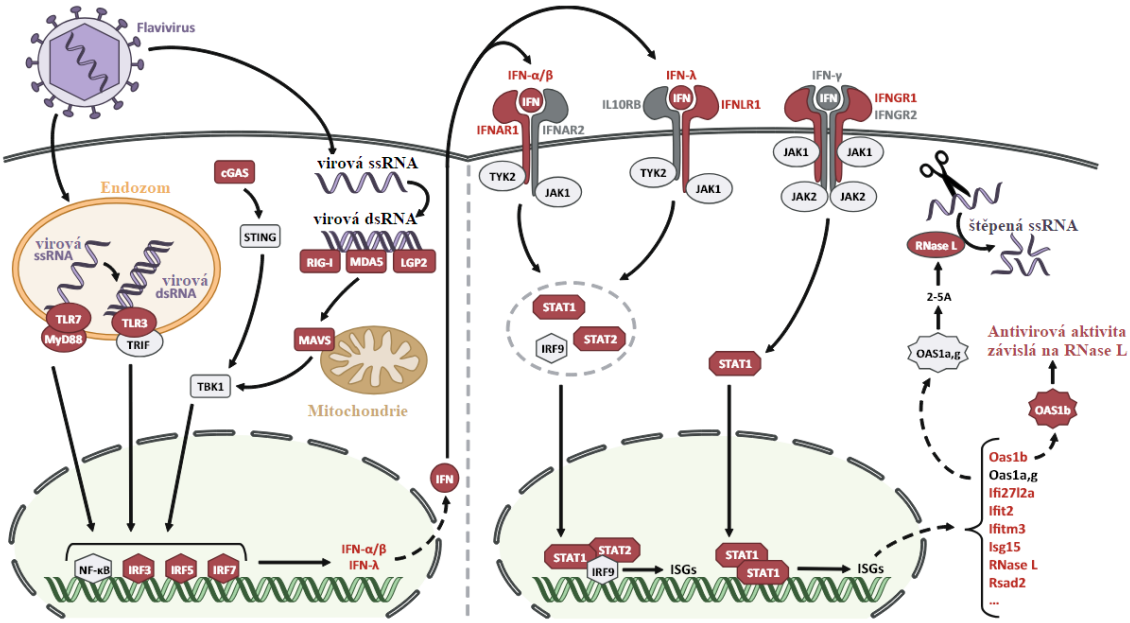
Více jak 70 % infekcí způsobených evropským subtypem TBEV je asymptomatických. V symptomatických případech je přítomna zvýšená tělesná teplota, bolest hlavy, celková nevolnost nebo svalová bolest. V případech, kdy dochází k proniknutí TBEV do CNS, symptomy zahrnují příznaky typické pro zánět mozkových blan (meningitida), zánět mozkových blan a mozkové tkáně (meningoencefalitida) nebo zánět míšní tkáně (myelitida) (Pustijanac et al., 2023). Projevy takových stavů jsou převážně horečka, bolest hlavy, nevolnost a závratě. Mohou se objevit i poruchy vědomí, neklid, třes končetin až dysfunkce jednotlivých končetin. Po prodělání akutní infekce TBEV byl u 35–38 % pacientů identifikován postencefalický syndrom, jehož příznaky jsou poruchy rovnováhy, poruchy paměti, bolesti hlavy, poruchy spánku nebo paralýzy (Bogovic et al., 2010).

# 3. Imunitní odpověď

Imunitní odpověď hostitele představuje klíčový faktor ovlivňující průběh flavivirové infekce. V případu TBEV hraje zásadní roli nejen v kontrole virové replikace, ale také v rozvoji patologických změn v centrální nervové soustavě (Sips et al., 2012). Odpověď imunitního systému je komplexní a zahrnuje jak vzorené, tak adaptivní mechanismy. V kontextu TBEV infekce je důležité zdůraznit, že imunitní odpověď probíhá nejen v periferních tkáních, ale i v prostředí centrální nervové soustavy, kde se na ní podílejí buňky neurovaskulární jednotky (Mustafá et al., 2019).

## 3.1. Vrozená imunitní odpověď

Vrozená imunitní odpověď hostitele představuje první linii obrany proti flavivirové infekci. Je z velké části závislá na myeloidní řadě buněk (Beutler, 2004). Hostitelské buňky detekují virovou RNA díky patogen rozpoznávajícím receptorům (PRRs), konkrétně díky Toll-like receptorům (TLR), které jsou umístěny buď na povrchu buňky nebo uvnitř endozomu. Po vstupu TBEV do hostitelské buňky dochází k uvolnění virové RNA, která je detekovaná zejména TLR-3 a TLR-7 v endozomech a receptory RIG-I v cytoplazmě. Po rozpoznání a navázání virové RNA dochází k aktivaci transkripčních faktorů (IRF 3 a IRF 7), čímž dochází k expresi interferonu I a III (I IFN, III IFN) (Pierson & Diamond, 2020). Vyloučení interferonů představuje hlavní anivirový mechanismus vrozené imunity ve snaze omezit šíření virové infekce. Je zvláště důležitý v centrální nervové soustavě, kde se na produkci interferonů podílejí astrocyty (Choi et al., 2014). Navázáním I IFN na interferonové receptory IFNAR2, které jsou asociovány s tyrosinkynázami JAK1 a JAK2, se aktivují tyto kinázy a následně dochází k fosforylaci transkripčních faktorů STAT1 a STAT2 (Ivashkiv & Donlin, 2014). Dochází tak ke spuštění JAK/STAT signální dráhy, která nastavuje antivirový stav a brání viru v replikaci a šíření (King et al., 2007) (Obr. 2). V centrální nervové soustavě se na vzniku antivirového stavu významně podílejí astrocyty, které jsou schopné produkovat I IFN rychle a tím jsou schopné rychle omezit replikaci viru (Lindqvist et al., 2016a).




*Obr. 2: Po infekci flavivirem je virová RNA rozpoznána receptory TLR a RLR, což aktivuje několik transkripčních faktorů, jako jsou NF-κB a IRF. Ty následně podporují transkripci interferonů typu I, II, III. Po sekreci se jednotlivé subtypy IFN vážou na specifické receptory (IFNAR, IFNGR, IFNLR, což vede k aktivaci signálních drah JAK/STAT (upraveno dle Manet et al., 2018).*

Mezi další aspekty vrozené imunitní odpovědi vůči flavivirové infekci patří také dendritické buňky, které prezentují antigen T-lymfocytům a produkují cytokiny. Dalšími jsou makrofágy, které hrají zásadní roli, kdy při flavivirové infekci reagují aktivací NLP3 inflammasom, který dále aktivuje caspázu-1, která následně aktivuje některé cytokiny spouštějící silné zánětlivé reakce (Y. Pan et al., 2022).

V neposlední řadě se na vrozené imunitě podílí komplementový systém, který se skládá z více než 50 plazmatických proteinů a receptorů (Conde et al., 2017a). Aktivace komplementu probíhá třemi drahami. Klasická dráha je iniciovaná vazbou na C1q proteinu na komplex antigen-protilátka, či přímou vazbou na C1q na virový protein, čímž se spouští komplementová kaskáda (Thielens et al., 2002). Lektinová dráha je spuštěna po rozpoznání sacharidů na povrchu patogenů, kdy hlavními molekulami detekce jsou Mannose-binding lectin a ficoliny (Fujita, 2002). Alternativní dráha je spontánně aktivovaná cesta, která produkuje C3b protein. C3b protein se následně může navázat na povrch patogenu díky vystaveného thioesteru a tím označí patogen pro fagocytózu

makrofágy, neutrofily a dendritickými buňkami (Merle et al., 2015). Hlavními funkcemi komplementového systému je tedy opsonizace, vytváření chemotaktických fragmentů (C3a, C5a) zajišťujících nábor imunitních buněk a tvorba membránového útočného komplexu (MAC), který může přímo ničit patogeny (Conde et al., 2017b).

## 3.2. Adaptivní imunitní odpověď

Adaptivní imunitní odpověď se aktivuje v pozdější fázi infekce a je zásadní pro eliminaci TBEV z organismu. K aktivaci adaptivní imunitní odpovědi dochází po rozpoznání virových antigenů. Můžeme ji rozdělit na humorální složky tvořené B-lymfocyty, které produkují protilátky, a na buněčné složky reprezentované T-lymfocyty (Sabir & Jan, 2026).

B-lymfocyty reagují na infekci produkcí nejprve IgM protilátek, které se objevují v prvních dnech infekce. Po počáteční produkci IgM začínají B-lymfocyty produkovat IgG protilátky, které už jsou stabilnější, efektivnější, mají vyšší afinitu a cíleně rozpoznávají virové povrchové proteiny, především E protein. Tyto protilátky slouží k neutralizaci virionů, blokování jejich vstupu do buněk a tím tak i omezení replikace viru. Kromě protilátek proti E proteinu se také tvoří protilátky proti NS1, které po navázání na NS1 protein a tvorbě IgG-NS1 komplexu mohou aktivovat komplement (Diamond, 2003).

T-lymfocyty představují buněčnou složku specifické imunitní reakce. $CD4^+$ T-lymfocyty nesou na svém povrchu receptor CD4, který umožňuje rozpoznání antigenů, které jsou prezentovány antigen-prezentujícími buňkami prostřednictvím molekul MHC II. Po rozpoznání začínají $CD4^+$ T-lymfocyty produkovat určité cytokiny, což vede ke stimulaci B-lymfocytů a zároveň k podpoře $CD8^+$ T-lymfocytů, cytotoxických T-lymfocytů (Aberle et al., 2018). Cytotoxické T-lymfocyty rozpoznávají antigeny prezentované na MHC I molekulách na povrchu infikovaných buněk. Po rozpoznání přichází na řadu jejich funkce cytotoxicity, kdy přímo dokážou zabíjet infikované buňky prostřednictvím spuštění apoptózy, programované buněčné smrti (Satchidanandam, 2021). Mezi další funkce $CD8^+$ T-lymfocytů patří také

produkce protizánětlivých cytokinů a tím podpora antivirového stavu (Park, 2025).

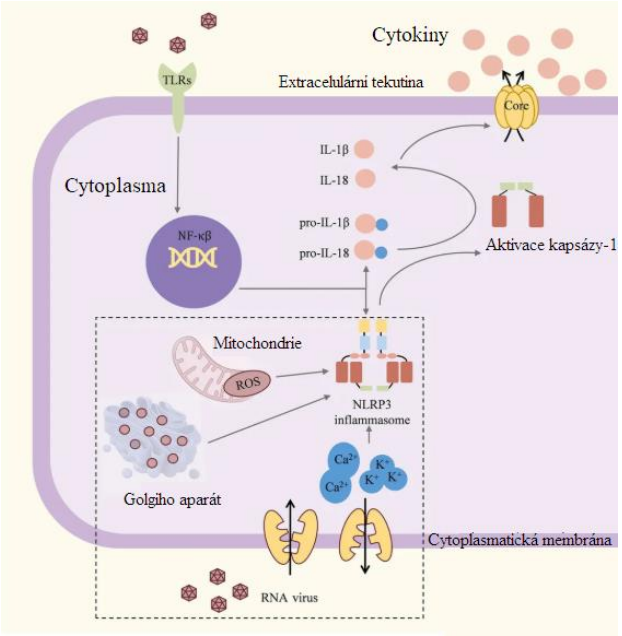
# 4. Imunopatologická rizika

## 4.1. Imunopatogeneze

Funkcí imunitního systému je především ochrana systému před virovou infekcí. Avšak hranice mezi obranou systému a imunopatogenezí je tenká. Mechanismy patogeneze mohou být také komponenty, které jsou zprostředkované komponenty imunitního systému. Během flavivirových infekcích vede selhání či nadměrná aktivace imunitního systému k indukci silné zánětlivé odpovědi (Byrne & Talarico, 2021).

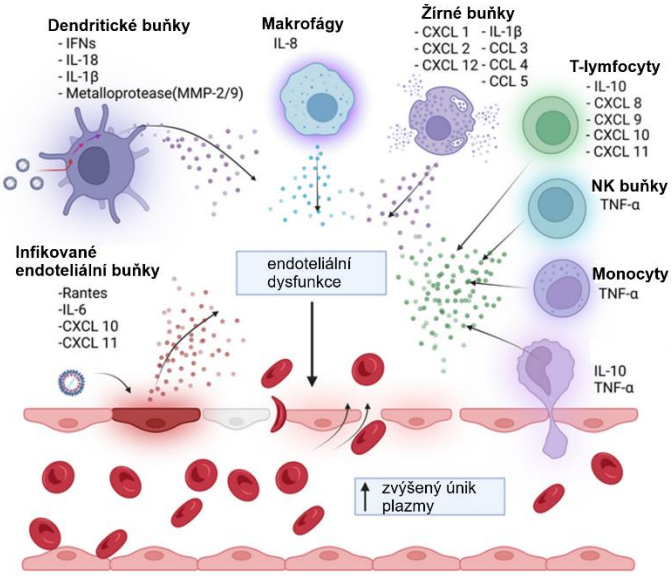
## 4.2. Cytokinová a chemokinová bouře

Cytokinová bouře je nadměrná a zároveň i nekontrolovaná produkce prozánětlivých cytokinů imunitními buňkami. Převážně cytokinů jako je IL-1, IL-6, TNF – α nebo IFNγ (Y. Pan et al., 2022). V rané fázi infekce dochází k produkci cytokinů za účelem ochrany, tato produkce ale může být příliš silná a tím i škodlivá. Tak bylo pozorováno u infekce DENV. Po nadměrné produkci chemokinů se do místa zánětu přitahují další buňky imunitního systému, čímž se tento proces zacykluje, protože tyto imunitní buňky dále produkují cytokiny a chemokiny (Valdés-López et al., 2025). K rozvoji silné zánětlivé odpovědi a zvýšené propustnosti endotelu přispívá u infekce DENV aktivace inflammasomu NLPR3. Bylo prokázáno, že M protein viru interaguje s hostitelským proteinem NLRP3. Touto interakcí pak dochází k aktivaci inflamasomového komplexu, který vede k proteolytickému štěpení prekurzorů cytokinů IL-1β a IL-18 na jejich aktivní formy (Obr. 3) (P. Pan et al., 2019). Aktivní formy IL-18 podporují prozánětlivou imunitní odpověď, zejména indukcí produkce IFN-γ, zvýšením cytotoxicity T-lymfocytů nebo NK buněk (Nanda et al., 2021).




*Obr. 3: Pokles draslíku, zvýšení kyslíku, změny v Golgiho aparátu nebo produkce reaktivních forem kyslíku při infekci způsobuje aktivaci inflammasomu NLPR3, což má za následek produkci IL-1β a IL-18 (upraveno dle Shi et al., 2023).*

V jiné studii, v případě infekce DENV, bylo prokázáno, že vysoká exprese prozánětlivých cytokinů IL-1 a TNF- α, protizánětlivého cytokinu IL-10 a chemokinů IL-8 a CXCL10 byla spojena s únikem plazmy a hemoragickými projevy (Y. Pan et al., 2022). Únik plazmy neboli vaskulární leak je typickým znakem závažného průběhu onemocnění (Obr. 4).




*Obr. 4: Znázornění cytokinové bouře při infekci DENV, kdy dochází k aktivaci různých imunitních buněk a nadprodukci cytokinů a chemokinů (upraveno dle Khanam et al., 2022).*

Většina poznatků vychází ze studií infekcí DENV, zatímco u TBEV zůstávají méně objasněné.

## 4.3. Imunomodulace virem

Imunomodulace flaviviry představuje aktivní zásah viru do mechanismů imunitního systému, což pak umožňuje viru přežívat v hostiteli navzdory imunitní odpovědi. Některé flaviviry vyvinuly strategie, jak unikat či potlačovat antivirovou odpověď. Mezi tyto strategie patří například potlačování dráhy některých interferonů, inhibici produkce cytokinů a chemokinů, modulaci komplementu, narušení funkce NK buněk, což vede k imunosupresi a horší kontrole replikace viru (Ye et al., 2013)

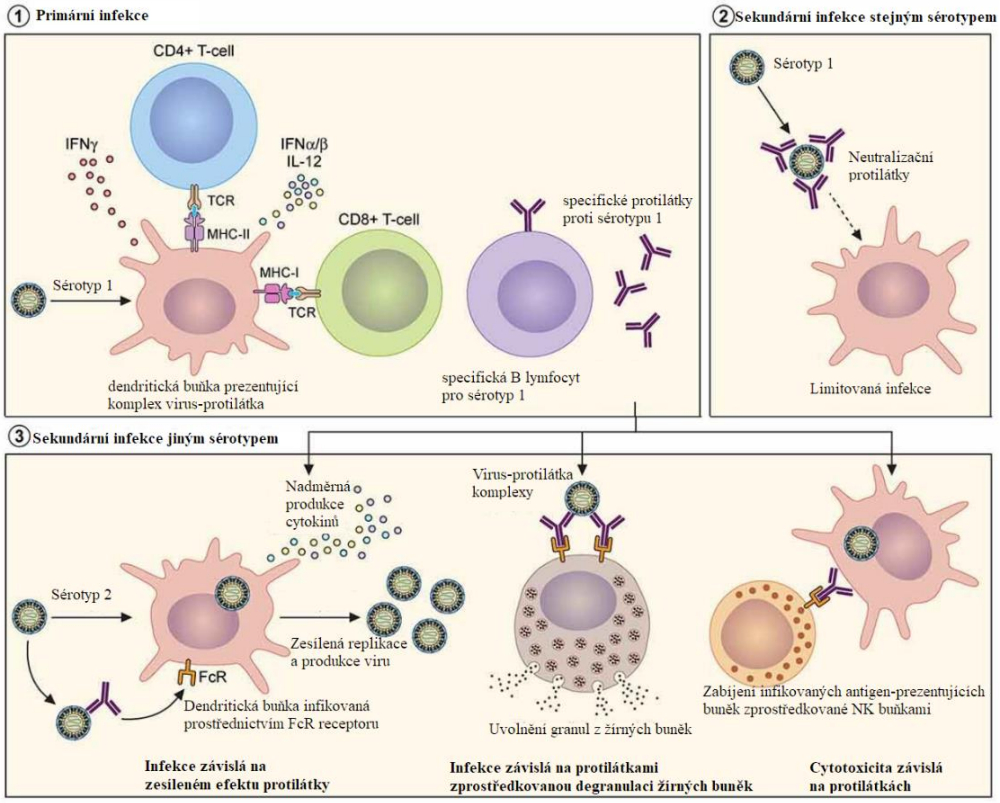
Bylo prokázáno, že některé chemokiny, zejména CCR5, a jejich správná funkce je nezbytná pro efektivní imunitní odpověď. Jeho nedostatek vede k poklesu T-lymfocytů, NK buněk a monocytů, tím tak k závažnému průběhu infekce a případně smrti (Bardina & Lim, 2012).

Dalším důležitým aspektem virové imunomodulace je ovlivnění apoptózy, tedy schopnost blokace buněčné smrti infikované buňky. Flaviviry využívají interakce virových proteinů a lipidových raftů na buněčných membránách k aktivaci PI3K, skupinu enzymů přenášejících signály z receptorů na povrchu buňky do nitra buňky, čímž se na místo dostane protein kináza B (Akt) (Ye et al., 2013). Během infekce JEV a některých případů DENV-2 může být aktivována fosforylace Akt, což v rané fázi infekce zabraňuje aktivaci kapsáz, zejména kapsázy-9 a kapsázy-6, klíčové proteázy v procesu apoptózy, čímž se dochází k potlačení apoptózy. Takový mechanismus je cílené spuštění signalizační dráhy PI3K/Akt (Lee et al., 2005), čímž je tak zabráněno buňce spustit apoptózu a je nucena dál přežívat i v infikované verzi.

Celkově tak imunomodulační strategie flavivirů představují důležitý faktor ovlivňující průběh infekce, přičemž detailní charakterizace u TBEV, zejména ve vztahu k buňkám neurovaskulární jednotky, zůstává významnou oblastí současného výzkumu.

## 4.4. Antibody dependent enhancement

Antibody dependent enhancement (ADE) je protilátkami zprostředkované zvýšení virové infekce. Je to jev, který nastává, když protilátky naprodukované během první infekce DENV, které nejsou schopné virus plně neutralizovat, mohou při následné infekci jiným sérotypem DENV paradoxně usnadnit vstup viru do buněk imunitního systému (Guzman et al., 2013). Mechanismem ADE vychází z formování imunitních komplexů subneutralizačních protilátek s virovou částicí (Obr. 5). Takové komplexy jsou pak díky Fcγ receptorům na některých buňkách pohlcovány, čímž umožňují viru snáze vstoupit do buňky, uniknout z endozómu a rychleji se tak replikovat (Obr. 5) (Khandia et al., 2018).




*Obr. 5: Znázornění, jakým způsobem dochází u sekundární infekce u DENV nebo ZIKV k ovlivnění již existujícími protilátkami, které vznikly při první infekci jiným sérotypem (3). Primární infekce vede k produkci neutralizačních protilátek proti danému sérotypu (1). V případě sekundární infekce jiným sérotypem (3) dochází ke zkřížené reakci reagující subneutralizační protilátky a virové částice (upraveno dle van Leur et al., 2021)*

## 4.5. Imunomodulační funkce NS1

NS1 protein moduluje aktivitu komplementového systému několika způsoby. Dokáže se přímo vázat na komplementové proteiny C4 a C1s, čímž tak brání komplementu správně fungovat. Interakce NS1 s C4 složkou komplementu způsobuje její štěpení mimo povrch virionu nebo infikované buňky, čímž se snižuje tvorba fragmentů nezbytných pro opsonizace těchto struktur (Perera et al., 2024).

Jako další možnou interakcí s komplementem je tvorba komplexu C5b-9 a SC5b-9, což vede k vyšší sekreci vasokonstrikčních cytokinů a tím tak i k závažnějšímu průběhu infekce (Rastogi et al., 2016a).

U infekce DENV, sekretovaná forma NS1 působí podobně jako molekula, která signalizuje přítomnost patogenu (PAMP). Rekombinantní NS1 dokáže přímo stimulovat imunitní buňky přes TLR4, což spouští signalizační kaskádu vedoucí k aktivaci transkripčních faktorů NF-κB, což má za následek zvýšenou produkci prozánětlivých cytokinů a chemokinů (Modhiran et al., 2017).

Za produkcí IFN-α a IFN-β stojí aktivace transkripčních faktorů IRF-3, IRF-7 a NK-κB prostřednictvím TLR nebo RIG-1. V průběhu infekce WNV bylo zjištěno, že protein NS1 inhibuje transkripční aktivaci IFN – β a IL-6 v některých buněčných linií (Ye et al., 2013).

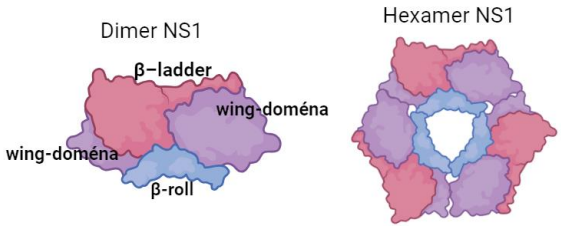
Celkově NS1 představuje virový faktor schopný modulovat imunitní odpověď. Zatímco u DENV a WNV jsou tyto mechanismy detailněji popsány, u TBEV lze přepokládat podobný význam vzhledem k podobným funkcím NS1 napříč flaviviry (Rastogi et al., 2016a).

# 5. NS1 protein

## 5.1. Struktura

NS1 je jeden ze 7 nestrukturálních proteinů flavivirů. Geny NS1 kódují 352-aminový polypeptid, jehož molekulová hmotnost se pohybuje mezi 46-55 KDa (Muller & Young, 2013a). Sekvence aminokyselin vykazuje napříč různými typy flavivirů 20–40 % shody a 60–80 % chemické či strukturální podobnosti (Song

et al., 2016). NS1 se vyskytuje v několika oligomerizačních formách (Obr. 6), které se liší svou funkcí a lokalizací. Každý monomer se skládá ze tří domén, první je β-roll, druhá wing-doména a třetí, centrální, je β–ladder doména.

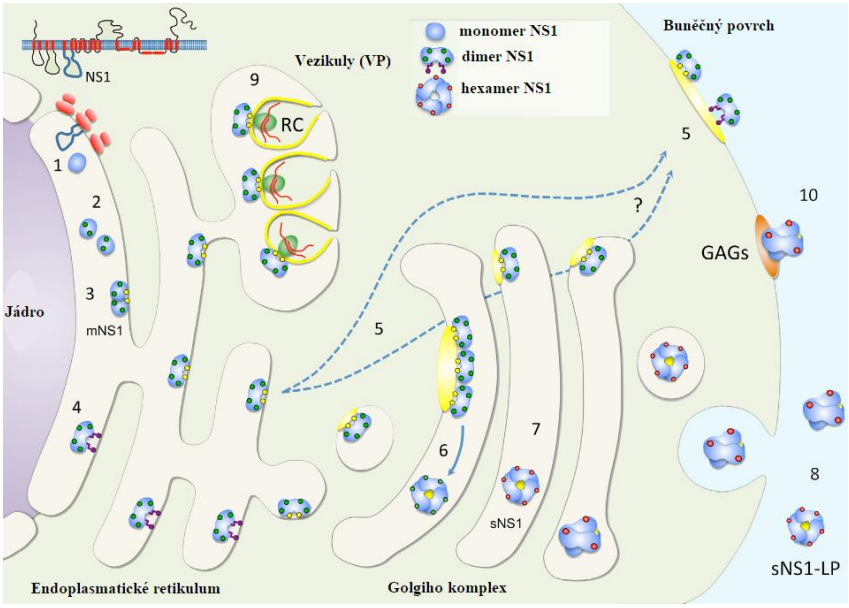



*Obr. 6: Protein NS1 ve formě dimeru a hexameru. V dimerické formě jsou popsány domény β-roll, β–ladder a wing-domény. V hexametrické formě je vidět, že hydrofobní β-roll je situovaný uvnitř a ostatní hydrofilní domény jsou kolem (zdroj: vlastní, BioRender)*

Nejprve se jednotlivé monomery spojují do dimerů přes β-roll (Akey et al., 2014). Dimery se nacházejí převážně v intracelulárních membránových vezikulách a pak se skládají do hexamerů, jako komplexy šesti molekul NS1. Tyto hexamery se uvolňují z buněk do okolního prostředí a nacházejí se také na povrchu buněk (Muller & Young, 2013a).

## 5.2. Funkce

Funkce virového proteinu NS1 se liší v závislosti na struktuře (Obr. 7). Intracelulární forma NS1, tedy dimer uvnitř buňky, je nezbytný pro virovou replikaci. V takové formě napomáhá společně s NS4A a NS4B ve formaci membránových váčků (Vesicle packets, VPs), ve kterých je replikace situována, stabilizuje tak proteiny potřebné pro replikaci. Glykosylace NS1 na Asn310 je důležitá pro replikaci viru a Asn207 pro transport NS1 ven z infikované buňky (Rastogi et al., 2016).




*Obr. 7: Zpočátku je NS1 exprimován na endoplasmatickém retikulu jako součást polyproteinu (1). Monomer NS1 je modifikován (2) a vytváří dimerní formu, čímž dochází k jeho asociaci s membránou (3). Znázornění jakým způsobem se NS1 dostává na povrch buňky v podobě dimerů (5). Ve formě hexameru se NS1 dostává ven z buňky (9) (upraveno dle Muller & Young, 2013b).*

Sekretovaný NS1 ve formě hexameru může mít vliv na imunitní odpověď hostitele, a to například skrz komplementový systém, který je součástí vrozené imunity hostitele. Studie ukázaly, že u DENV NS1 potlačuje klasickou i lektinovou dráhu komplementu. Potlačení komplementu, degradace některých komplementových složek nebo jejich neutralizace, vede k úniku flavivirů před imunitní odpovědí (Zhang et al., 2023).

Ze studií prováděných na DENV NS1 bylo prokázáno, že vyloučený NS1 ve formě hexameru cirkuluje v krvi a může se vázat na endoteliální buňky v kapilárách, což může zvyšovat propustnost endotelu, a tak způsobit poruchu cévní bariéry, což je zvláště významné v kontextu hematoencefalické bariéry (BBB) (Glasner et al., 2018). Endotel je vystlán sítí proteoglykanů a glykoproteinů, která se nazývá endoteliální glykokalyx. Právě glykokalyx je při infekci DENV narušován sekretovaným NS1 (Puerta-Guardo et al., 2016).

## 5.3. Narušení hematoencefalické bariéry

Flavivirová onemocnění, které mají vliv na centrální nervový systém, souvisí s narušením funkcí BBB. BBB je fyziologická bariéra mezi krví a centrálním nervovým systémem, která chrání mozek a udržuje vnitřní stabilní prostředí mozku. Primární funkcí je ochrana mozku a správně regulovaný transport živin, čímž také omezuje vstup zánětlivých buněk do CNS. Infekce TBEV zvyšuje propustnost BBB (Růžek et al., 2011). Integrita BBB je výsledkem interakce buněk neurovaskulární jednotky. Ta je tvořená endoteliálními buňkami, které jsou obklopeny bazální membránou a její struktura a funkce jsou podporovány a regulovány dalšími vysoce specializovanými buňkami – pericyty, astrocyty a mikrogliemi. Tyto buňky mohou také být infikované a aktivované flaviviry. Po infekci buněk BBB dochází k astroglykóze, což je stav, při kterém astrocyty produkují mediátory ovlivňující expresi a organizaci těsných spojů. Porušení BBB vede k invazi viru do CNS (Mustafá et al., 2019).

U infekce DENV, bylo prokázáno, že flaviviry mohou infikovat endoteliální buňky i astrocyty a zároveň sekretovaný NS1 protein může způsobit dysfunkci pericytů (Apoorva et al., b.r.). Pericyty jsou další klíčovou součástí BBB. Udržují těsné spoje mezi endoteliálními buňkami a tím regulují průnik přes tuto bariéru. Mezi jejich další vlastnosti patří i produkce zánětlivých signálů během infekce či regulace transcytózy (Hattori, 2022).

## 5.4. Diagnostický marker

Pro detekci antigenu NS1 v krevním séru lze použít kultivaci viru, RT-PCR a některé imunologické metody, a to v různých fázích infekce. Důležité mohou být i detekovatelné protilátky proti NS1, které hrají klíčovou roli v léčbě infekce flaviviry prostřednictvím pasivní imunizace (Rastogi et al., 2016b).

NS1 jako diagnostický marker byl testován především u infekcí DENV. Pozitiva antigenu NS1, pokud je NS1 pozitivní po 5. dni onemocnění, je spojena s vyšším rizikem rozvoje těžké formy onemocnění (Paranavitane et al., 2014). NS1 by také mohl být výhodný pro jeho antigenní variabilitu mezi jednotlivými flaviviry, která umožňuje jeho využití v diagnostice (Sun et al., 2011). Detekované mohou být hladiny NS1 antigenu, ale i protilátky proti NS1, které

jsou zejména u infekce virem Zika vysoké. Zavedení diagnostiky založené na NS1 by mohlo poskytnout přesnější diagnózu a lepší pochopení distribuce jednotlivých flavivirů (Fisher et al., 2023).

# 6. Cíle práce

1. Shrnout současné poznatky o protivirové imunitní odpovědi u flavivirů se zaměřením na protein NS1.
2. Optimalizovat metodu ELISA pro stanovení proteinu NS1 ve studovaném experimentálním systému.
3. Stanovit koncentraci proteinu NS1 v supernatantech vybraných buněk neurovaskulární jednotky po infekci TBEV.
4. Stanovit virový titr ve stejných vzorcích po infekci TBEV.
5. Vyhodnotit vztah mezi koncentrací NS1, virovým titrem, časem po infekci a typem buněčné kultury.

# 7. Materiály a metody

## 7.1. Primární buněčné kultury

Na experimenty byly použity dvě primární buněčné kultury, lidské astrocyty (HA) a lidské mozkové mikrovaskulární endoteliální buňky (HBMEC). Obě buněčné kultury byly uchovávány v tekutém dusíku při teplotě – 196 °C. HA byly zakoupeny od Innoprot (Lot: 24318) a po oživení kultivovány v médiu AM + 2 % FBS + AGS + P/S . HBMEC byly zakoupeny od ScienCell (Lot: 41751) a po oživení kultivovány v médiu ECM (ScienCell) + 5 % FBS (Biosera) + 1 % ECGS (ScienCell) + 1 % P/S (ScienCell). HA byly oživeny na kultivační lahev, předem ošetřenou Poly-L-lysinem (2 μg/cm$^2$) v Mili Q do kompletního média pro danou buněčnou kulturu. HBMEC byly oživeny na kultivační lahev, potaženou lidským fibronectinem (HFN) v PBS s ionty ($Ca^{2+}$, $Mg^{2+}$), opět do kompletního média dané buněčné kultury. Pro účely experimentu byly buňky ponechány růstu a inkubovány v 37 °C a 5 % $CO_2$ a jedenkrát před zahájením experimentu pasážovány.

## 7.2. Virus

K infekci HA a HBMEC byl zvolen kmen evropského subtypu TBEV Neudoerfl (TBEV Neu), jenž byl izolovaný v Rakousku v roce 1971 z klíštěte *I. Ricinus* (Mandl et al., 1997). Ke všem experimentům byl využitý zásobní virus uchováván v – 80 °C, 5. mozková pasáž.

## 7.3. Infekce vybraných buněčných kultur TBEV

Experiment byl provedený ve čtyřech technických replikátech.

Experimenty s dvěma odlišnými buněčnými kulturami probíhaly současně na dvou panelech. Po oživení a následné pasáži primárních buněčných kultur byly buňky nasazeny na 96ti jamkové panely. Na panel bylo potřeba nasadit buňky tak, aby v každé jamce bylo 40 000 buněk v 200 μl buněčného média. Experiment vždy probíhal v biologické triplikaci a vždy byly ponechány buňky bez infekce jako negativní kontrola. Dále pak byly nasazeny buňky pro odběry supernatantu v pěti časových intervalech. Pro každý odběr byla nasazena

samostatná triplikace buněk. Bylo tedy celkem nasazeno 15 jamek s buňkami, kam byla následně přidána infekce, a 3 jamky s buňkami, jakožto negativní kontroly bez infekce. Takto byly buňky nasazeny uprostřed panelu, aby kolem jamek s nasazenými buňkami byla vždy alespoň jedna prázdná jamka, do které bylo přidáno 250 µl Mili Q, aby jamky nevyschly.

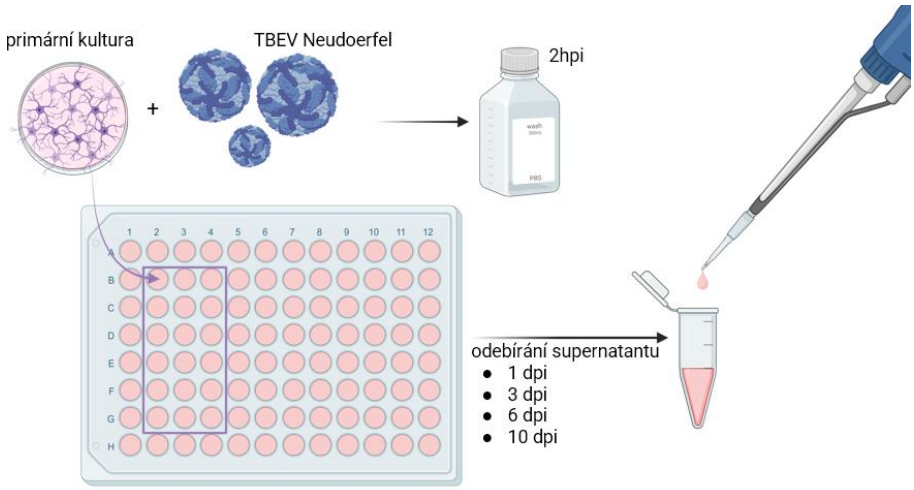
Použitý virus měl virový titr $10^8$ PFU/ml. Buňky byly infikovány při MOI = 5. Virová suspenze na jednu jamku byla připravena v celkovém objemu 50 ul media odpovídajícího typu buněk. K buňkám určených pro infekci bylo přidáno 50 µl virové suspenze a panely byly s infekcí inkubované 2 hodiny (Obr. 8).

V daných časových intervalech byl odebírán supernatant od buněk pro další metody, konkrétně 60 µl pro plakovou titraci a 150 µl pro ELISU. Pro každý časový interval byly k dispozici jamky právě určené pro daný interval.

Po dvou hodinách byl odebrán kontrolní časový interval (označen jako –0).

Po inkubaci buněk a odebrání prvního časového intervalu byly buňky promyté PBS tak, že buněčné médium i s virovou suspenzí bylo odsáto a bylo přidáno 350 µl PBS, to poté bylo odpipetováno a bylo přidáno 250 µl čerstvého buněčného média. V první a druhé technické replikaci experimentu byly buňky takto promývány dvakrát. V třetím a čtvrtým experimentu byl tento počet promývání navýšen na čtyři promývání.

Po promývání bylo odebrané čerstvé médium, jakožto časový interval +0, jako počáteční titr viru přítomného v mediu. Intervaly označené jako –0 a +0, sloužily pro kontrolu správného stanovené virového inokula a kvality promytí od reziduální virové infekce.




*Obr. 8: Schéma experimentu s primárními kultury, kde je znázorněna infekce TBEV Neu a následné promytí PBS po dvou hodinách infekce. Supernatant byl odebírán v různých časových intervalech (zdroj: vlastní, BioRender).*

Časové intervaly byly 1, 3, 6 a 10 dní po infekci (dpi).

Během experimentu proběhla výměna poloviny média (125 µl) 3. den u série buněk určených pro odběr supernatantu 6dpi a 10dpi a 6. den pro buňky určené pro odběr 10dpi.

Všechny odebrané vzorky byly uchovávány v – 80 °C.

## 7.4. Purifikace protilátek přes G-protein

Na purifikaci protilátek proti NS1 byl užívaný supernatant (SN) od buněk EXPI293F™ (od ThermoFisher, katalogové číslo: A14527) nebo od hybridomů (D1-4G2-4-15, ATCC® HB-112), do kterých byl vložen plazmid s genem pro produkci dané protilátky. Transfekci prováděla RNDr. Marika Davídková a vložení plasmidů do buněk Ing. Marta Zemanová. Harvestovaný SN byl uchovávaný při 4 °C a byl nejprve přefiltrován přes filtr (TPP, katalogové číslo: 99505, pes-membrane: 0,22 µm). Následně byl rozpipetován rovnoměrně do 50ml centrifugačních zkumavek. K SN od buněk bylo přidáno dané množství G-proteinu tak, aby na 50 mL SN připadalo 100 µl G-proteinu. Protein G Sephaorse 4 fast flow (Cytiva, katalogové číslo: 17-0618-01) byl zakoupený od společnosti Sigma-Aldrich. SN byly přes noc inkubovány v lednici na rotoru při 4 °C, aby došlo k dostatečnému navázání právě purifikované protilátky na G-protein.

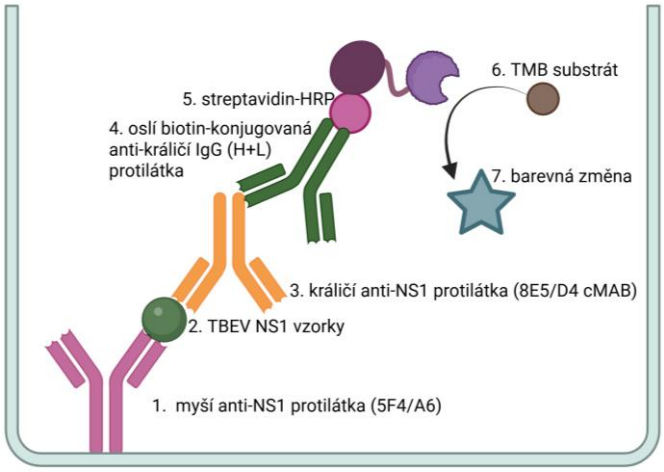
Po inkubaci byly zkumavky stáčeny na centrifuze při 4 700 rpm, při 4 °C po dobu 20 minut. Po prvním stáčení byly pelety rozpuštěny v malém množství PBS a následně přendány na kolonu (Polyprep chromatography columns, Bio-Rad, katalogové číslo: 7311550). Za stejných podmínek byly SN stáčeny znovu. Po druhém stočení SN byly pelety opět stejným způsobem přendány na kolonu. Po protečení PBS přes kolonu bylo nutné protilátku vyvázat z G-proteinu na koloně, k čemuž byl použitý eluční pufr (IgG Elution Buffer, Pierce, katalogové číslo: 21004, uchovávaný v lednici), na 100 µl G-proteinu bylo využito 0,5 ml elučního pufru. Eluce byla sbírána do zkumavky, kam bylo předem napipetováno potřebné množství TRISu (1M Tris-HCl o pH = 8, uchovávaný v lednici), kdy na 100 µl G-proteinu bylo přepočteno 100 µl TRISu. Po protečení celé kolony elučním pufrem byla provedena výměna pufru, ve kterém protilátka bude následně uchovávaná a zároveň bylo provedeno zakoncentrování na Amiconu (Amicon Ultra-15, velikost pórů: 30 kDa MWCO, katalogové číslo: 41104916). Eluce byla přepipetována na Amicon a následně byl objem doplněn do 15 ml PBS. Amicon byl stáčený na centrifuze po dobu při 4 700 rpm, při 4 °C po dobu 3 minut. Pokud po stočení zůstal na Amiconu objem mezi 1 – 1,5 ml, opět byl Amicon doplněný do 15 ml PBS. Amicon byl znovu stáčený na centrifuze za stejných podmínek celkem čtyřikrát pro důkladnou výměnu pufrů. Po zakoncentrování protilátky v PBS byla protilátka přefiltrována přes filtr (Millex® - GV 0,22µm, katalogové číslo: SLGV004SL) pomocí injekční stříkačky a byla změřena koncentrace na Nanodropu. Protilátky byly uchované v -80 °C. Kolony s G-proteinem byly uchovávány v lednici v 20% absolutního EtOH, doplněné PBS. Některé z naprodukovaných protilátek byly následně využity v metodě ELISA pro vyhodnocení experimentů.

## 7.5. ELISA

Enzymově vázaný imunosorbentní test (ELISA) je založený na interakci antigen – protilátka. Na konec přidávaný substrát vyvolává změnu barvy, která je úměrná množství antigenu ve vzorku (Lin, 2015).

Pro výpočet koncentrace proteinu NS1 ve vzorcích je použitý standard NS1 o známé koncentraci, z něhož je ředěná řada standardů a vytvořená standardní křivka.

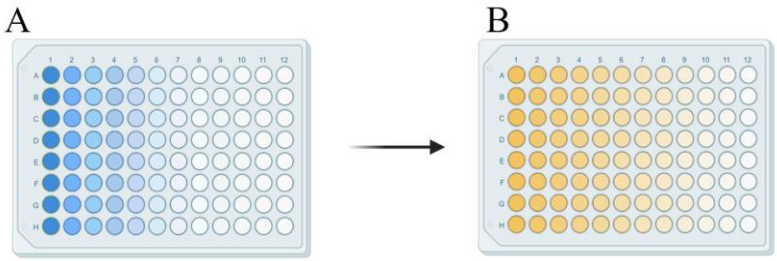
Využití sendvičového typu ELISY pro experimenty poskytlo vysokou citlivost díky využití dvou protilátek vázajících se na antigen. Byl využitý protokol, který sestavila Mgr. Eliška Kotounová. Schéma protokolu je znázorněné na Obr. 9.




*Obr. 9: Schéma sendvičové ELISY (zdroj: vlastní, BioRender).*

96ti jamkové panely na metodu byly zakoupeny od ThermoFisher, Invitrogen (Nunc MaxiSorp flat-bottom, katalogové číslo: 442404). Všechny reagencie byly přidávány po 50 µl v různých koncentracích dle laboratorního protokolu. Panely byly nejprve pokryty protilátkou 5F4/A6 o koncentraci 2,141 mg/ml, purifikovanou v laboratoři Arbovirologie. Potažené panely byly inkubovány přes noc v lednici při 4 °C ve vlhké komůrce. Promývací roztok, používaný několikrát mezi jednotlivými reagenciemi byl připraven z PBS a 20% Tween, používaný jako detergent snižující nespecifické vazby v koncentraci 0,05 %. Po promytí potahovací protilátky byl přidaný blokační roztok (20 ml PBS, Tween 20, bovinní albuminové sérum a doplněné do 200 ml Mili Q). Inkubace s blokačním roztokem probíhala 1 hodinu v 37 °C. Následovalo opět promytí a přidání naředěných standardů NS1, jejichž koncentrace se s každým ředěním snížila dvakrát. Vedle standardů NS1 byly přidány a ředěny i testovací vzorky, které byly ředěny desítkovou řadu. Inkubace vzorků a standardů a poté i všech protilátek probíhaly za normální teploty po dobu 1 hodiny. Mezi jednotlivými kroky byly vždy panely promyty. Užitá primární protilátka anti-

NS1 8E5/C4 cMAB, přidaná v koncentraci 1 mg/ml, byla purifikována v laboratoři Arbovirologie. Sekundární protilátka oslí anti-králičí chimérická IgG (H+L), byla zakoupena od ThermoFisher (katalogové číslo: A16039) a byla přidána v koncentraci 1:10 000. Sekundární protilátka byla konjugována s biotinem, což umožnilo užití streptavidinu, v koncentraci 1:8000, konjugovaného s horse-raddish peroxidázou (HRP), který byl zakoupen od ThermoFisher (katalogové číslo: N100). Po inkubaci streptavidinu s HRP a promytí byl přidán TMB substrát, zakoupený od Thermofisher (katalogové číslo: 34021), kde už byla sledována barevná změna vzorků (Obr. 10). Reakce byly zastaveny kyselinou sírovou (22,4 ml 95% H2SO4 a doplněné do 200 ml MiliQ).




*Obr. 10: Barevná změna na 96ti jamkovém panelu po zastavení enzymatické reakce kyselinou sírovou. Po přidání bezbarvého TMB substrátu, který je specifický pro peroxidázu, dochází k barevné změně (A). Zastavení enzymatické reakce způsobuje barevnou další barevnou změnu, která je úměrná množství proteinu ve vzorku (B) (zdroj: vlastní, BioRender).*

Po změření absorbance vzorků na spektrofotometru byla ze standardů NS1 sestavena standardní křivka, na jejímž základě byla stanovena koncentrace NS1 ve standardech i v analyzovaných experimentálních vzorcích.

## 7.6. Optimalizace metody ELISA

Po provedení pilotního experimentu bylo zjištěno, že je potřeba optimalizace protokolu pro ELISU. Podmínky, ve kterých byl uchovávaný standard NS1, nebyly ideální a NS1 se za těchto podmínek rozpadal, což ukázala standardní křivka, která ve vyšších koncentracích ztrácela lineární tvar, čímž výsledky nabývaly falešně vysokých hodnot. Zároveň to ukázaly i experimenty, ke kterým byl přidáván vzorek o známé koncentraci, předem změřené na Nanodropu, jehož teoretická koncentrace neodpovídala koncentraci, která byla vypočtená

ze standardní křivky. Cílem tedy bylo posunout detekční limit metody a tak i celou metodu na nižší hodnoty koncentrace, tedy do oblasti, kde byla standardní křivka lineární.

Nejprve byl testován starý standard, ale vždy v kombinaci s dalšími látkami, které byly přidávány do ředidla. Takto byl testován standard v PBS, v PBS s ionty a 5 % BSA (bovinní sérový albumin), v PBS s ionty a 5 % FBS.

Následně optimalizace obsahovala několik po sobě jdoucích experimentů s různými standardy NS1 a jedním vzorkem NS1 o známé koncentraci. Stanoveny byly tři hlavní parametry, které by mohly mít největší vliv na měřené koncentrace (uchovávaný objem standardu NS1, koncentrace standardu NS1 a počet rozmrazovacích cyklů). Tyto tři parametry byly srovnávány mezi sebou.

Tab. I: Stanovené koncentrace známého vzorku, objem vzorku a počet rozmrazovacích cyklů.

| Koncentrace testovaného vzorku | Objem testovaného vzorku | Rozmrazovací cykly |
|---|---|---|
| 28 µg/ml | 10 µl | 1 |
| 5,6 µg/ml | 20 µl | 3 |
| 0,56 µg/ml | 50 µl | 4 |
| | | 8 |

Bylo připraveno 16 testovacích vzorků o známé koncentraci, které se lišily kombinacemi těchto tří parametrů.

Tab. II: Zvolené kombinace tří parametrů.

| Vzorek standardu | Koncentrace alikvotu | Objem alikvotu | Rozmrazovací cykly |
|---|---|---|---|
| 1. | 28 µg/ml | 10 µl | 1 |
| 2. | 28 µg/ml | 10 µl | 3 |
| 3. | 28 µg/ml | 20 µl | 1 |
| 4. | 28 µg/ml | 20 µl | 3 |
| 5. | 28 µg/ml | 50 µl | 1 |
| 6. | 28 µg/ml | 50 µl | 4 |
| 7. | 28 µg/ml | 50 µl | 8 |
| 8. | 5,6 µg/ml | 10 µl | 1 |
| 9. | 5,6 µg/ml | 10 µl | 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10. | 5,6 µg/ml | 20 µl | 1 |
| 11. | 5,6 µg/ml | 20 µl | 3 |
| 12. | 5,6 µg/ml | 50 µl | 1 |
| 13. | 5,6 µg/ml | 50 µl | 4 |
| 14. | 5,6 µg/ml | 50 µl | 8 |
| 15. | 0,56 µg/ml | 50 µl | 1 |
| 16. | 0,56 µg/ml | 50 µl | 4 |

*V tabulce jsou znázorněny kombinace parametrů pro každý vzorek. Dále už jen číselně označené.*

Všechny tyto testovací vzorky byly připraveny z jednoho zásobního alikvotu standardu NS1 o koncentraci 0,56 mg/ml, jehož teoretická koncentrace byla potvrzena na Nanodropu. Původní užívaný standard byl uchovávaný v koncentraci 6,55 µg/ml v objemu 25 ul a procházel pouze jedním rozmrazovacím cyklem.

ELISA byla provedena se všemi uvedenými standardy v biologické duplikaci podle užívaného protokolu. Porovnávány byly především standardní křivky a Pearsonův korelační koeficient, který ukázal, za jakých podmínek je ideální standard NS1 použít. U pilotního experimentu tak byla metoda ELISA provedena znovu a v dalších experimentech byla využita nová řada standardů NS1. Díky optimalizaci metody byly přeměřené i vzorky z jiných experimentů, na kterých pracovala Mgr. Eliška Kotounová, provedené za stejným účelem, a to zjištění koncentrace naprodukovaného proteinu NS1 a změření virového titru u různých buněčných kultur, infikované TBEV Neu.

## 7.7. Plaková titrace

Pro účely stanovení virového titru byla zvolena metoda plakové titrace. Metoda spočívá v tom, že virus infikuje jednu buňku, ve které se replikuje a šíří se na sousední buňky, čímž se vytváří plak, zřetelná oblast poškozených buněk v monovrstvě buněk. Každý plak tak odpovídá za jednu infekční částici (de Madrid & Porterfield, 1969). plaková titrace byla prováděna na 96ti jamkovém panelu, kde bylo nejprve napipetováno kultivační médium a následně byly testované vzorky v médiu naředěné desítkovou řadou, načež bylo přidáno 65 µl buněčné suspenze A549 v množství 5 x $10^4$ buněk na jamku. Buňky byly posléze 4 hodiny inkubovány při 37 °C v atmosféře 5 % $CO_2$. Po inkubaci byly

buňky převrstveny 100 µl tzv. pokrývkou (roztok 3% karboxymethylcelulózy a 2x koncentrovaného kultivačního média v poměru 1:1). S pokrývkou byly panely inkubovány 5 dní ve stejných podmínkách jako před přidáním pokrývky. Po 5 dnech byly panely promyty fyziologickým roztokem (9 g NaCl v 1 l destilované vody) a obarveny naftalenovou černí, což je roztok 1 g naftalenové černě, 60 ml ledové kyseliny a 13,6 g octanu sodného doplněné do 1 l destilovanou vodou. Po obarvení byly panely promyty vodou, usušeny a byly spočítány viditelné plaky v různých naředěných koncentracích testovacího vzorku. Na konec byl virový titr spočítaný v PFU/ml (počet plakotvorných jednotek na mililitr).

### 7.8. Statistická analýza

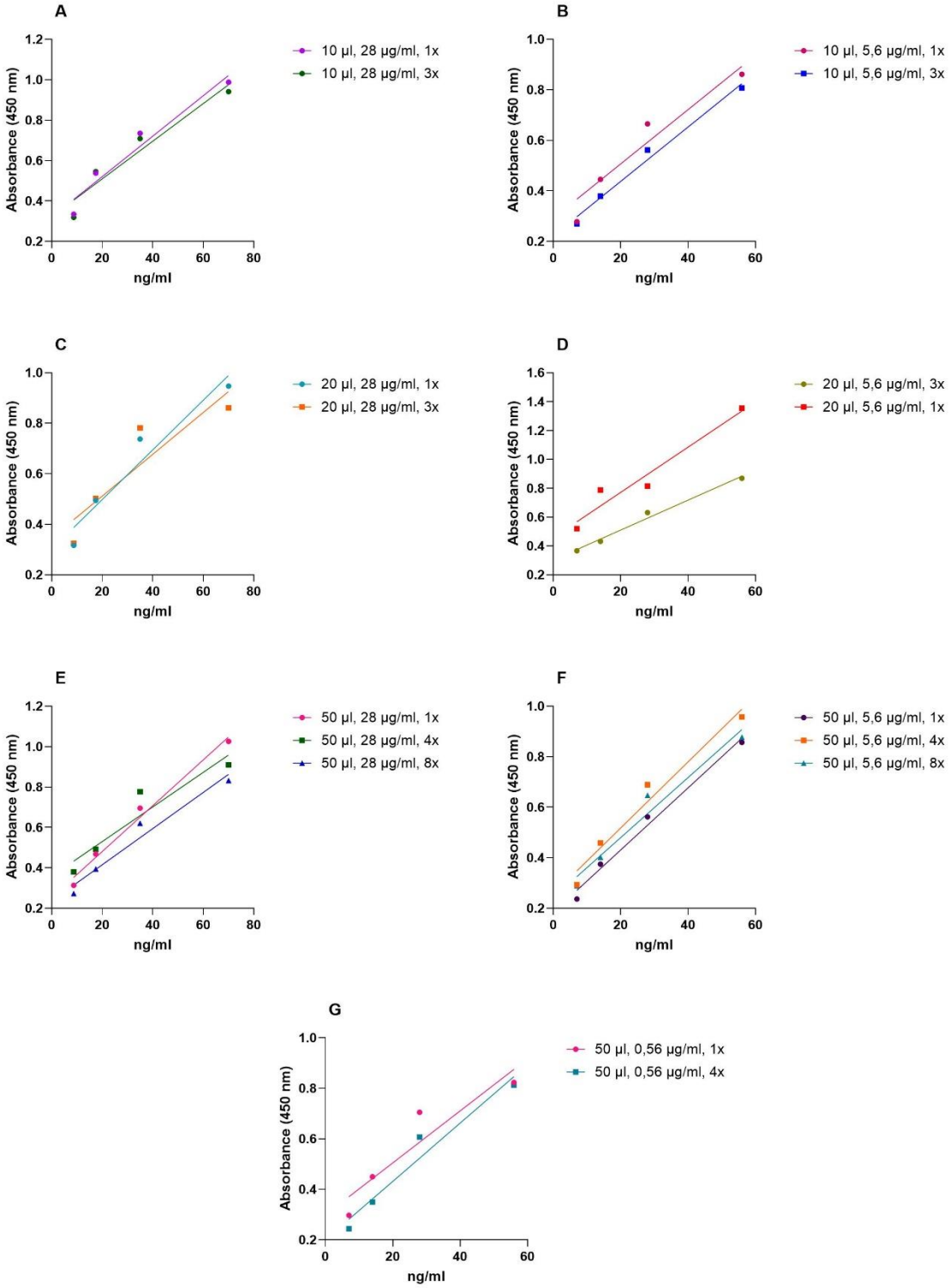
Po získání výsledků z provedených metod, které jsou uvedeny výše, byly vzorky statisticky analyzované a vyhodnocené v programu GraphPad Prism 10. Nejdříve byl proveden Outlier test (Grubbs‘ test), který vyloučil odlehlé hodnoty. Pro další statistické analýzy byl udělaný histogram pro zjištění Gaussovského rozdělení dat. Po vyloučení odlehlých hodnot a tvorbě histogramů byl provedený Spearmanův korelační test, který nepředpokládá Gaussovské rozdělení dat a který měří sílu a směr monotónního vztahu mezi časovými intervaly a naprodukovaným proteinem NS1, či virového titru a následně mezi těmito dvěma proměnnými. Pro pojmenování vztahu mezi jednotlivými buněčnými kulturami byl vypočítán poměr virového titru a koncentrace naprodukovaného proteinu NS1, což umožnilo statisticky vyhodnotit experiment Two-way ANNOVOU. Two-way ANNOVA byla následně provedena i u všech zbylých buněčných kultur, které byly přeměřeny optimalizovanou metodou ELISA. Po provedení Two-way ANNOVY byly dodělané post-hoc testy u jednotlivých časových intervalů, a sice Šídákův multicomparison test, který odhalil, v jakých časových intervalech se hodnoty liší nejvíce.

## 8. Výsledky

### 8.1. Optimalizace metody ELISA

Metoda byla optimalizována na základě pilotních experimentů, kdy výsledná koncentrace neodpovídala teoretickým koncentracím vzorků, předem změřených

na Nanodropu. Byla navržena optimalizace a na základě toho několik standardů, které byly testovány.




*Obr. 10: Porovnání 16 testovacích standardů. Alikvoty o objemu 10 ul (A, B). Alikvoty o objemu 20 ul (C, D). Alikvoty o objemu 50 ul (E, F, G).*

U všech testovaných variant byla lineární regresí prokázána statisticky významná rostoucí závislost. Nejvyšší hodnoty koeficientu determinace dosáhl vzorek F, tedy vzorek o koncentraci 5,6 µg/ml v objemu 50 µl po jednom rozmrazovacím cyklu, a to **$R^2$ = 0,9836**. Nejnižší hodnota byla zjištěna u vzorku D, tedy vzorku o koncentraci 5,6 µg/ml v objemu 20 µl po jednom rozmrazovacím cyklu, kde **$R^2$ = 0,8101**. Vícenásobná lineární regrese provedená v programu GraphPad Prism 10 neprokázala statisticky významný vliv žádného z hodnocených faktorů.

Při výpočtu koncentrace testovacího vzorku NS1 o známé koncentraci 560 µg/ml byly mezi jednotlivými standardy zjištěny pouze malé rozdíly. Grubbsův test identifikoval vzorek č. 10 jako odlehlý, a ten byl proto z další analýzy vyřazen. Po jeho vyloučení byla zjištěna nízká variabilita vypočtených koncentrací, s variačním koeficientem **CV = 10,19 %**.

Optimalizační test byl proveden s testovacím vzorkem o známé koncentraci, ke kterému následně byly přirovnávány koncentrace vypočítané. Teoretická koncentrace vzorku NS1 byla 560 µg/ml.

Tab. III.: Testované vzorky standardů NS1 a vypočítaná koncentrace testovaného vzorku NS1 o známé koncentraci v µg/ml, vypočítané podle jejich standardních křivek.

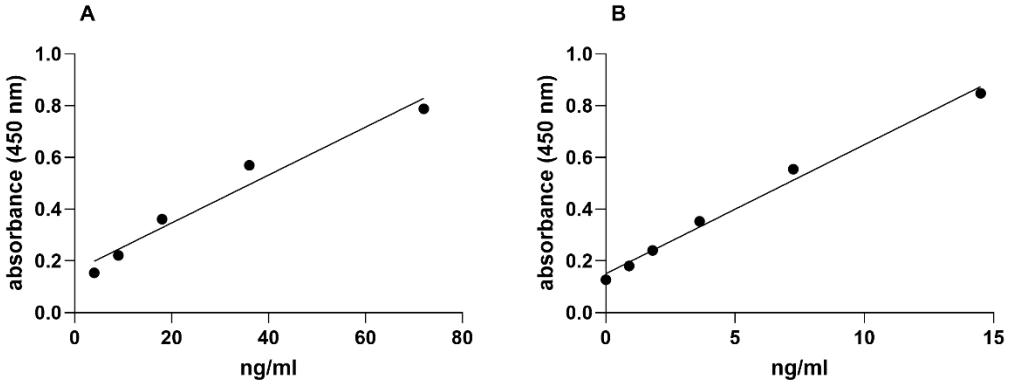
| Standard NS1, vzorek č. | Vypočítaná koncentrace (µg/ml) |
|---|---|
| 1 | 462,000 |
| 2 | 493,000 |
| 3 | 570,892 |
| 4 | 523,012 |
| 5 | 467,522 |
| 6 | 492,442 |
| 7 | 606,556 |
| 8 | 458,434 |
| 9 | 519,259 |
| 10 | 206,422 |
| 11 | 460,865 |
| 12 | 485,447 |
| 13 | 401,297 |

| | |
|---|---|
| 14 | 453,697 |
| 15 | 468,933 |
| 16 | 505,130 |

*Z Tab. III jsou vypočítané koncentrace jednotlivých testovacích standardů.*

Nejprve byl proveden Outlier test (Grubbs‘ test), který vyloučil vzorek č. 10. Následně byl provedený deskriptivní statistický test, který odhalil, že vypočítané koncentrace vykazují nízkou míru variability (CV = 10,19 %).

Po optimalizačních testech metody ELISA byl stanoven jeden vhodný standard NS1.

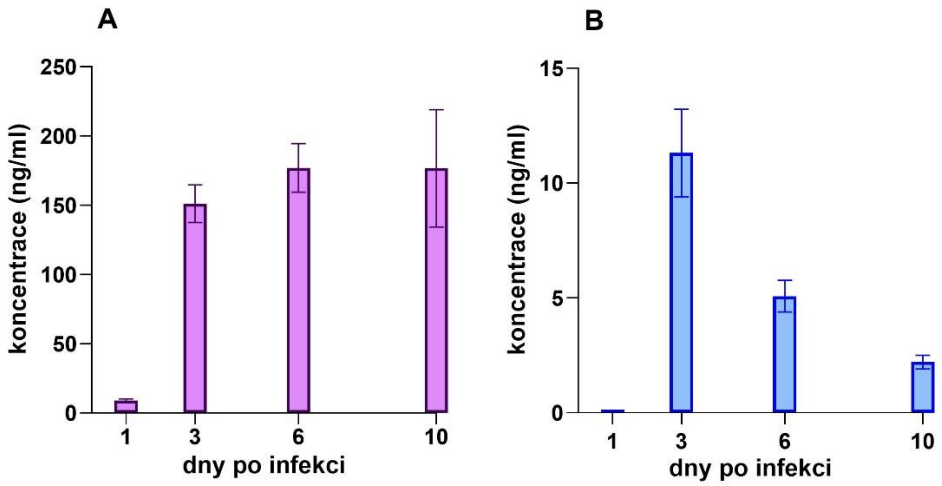



*Obr. 11: Standardní křivka z původního užitého standardu NS1 (A) a standardní křivka nově vybraného standardu po optimalizaci metody ELISA (B).*

Koeficient determinace u původního užívaného standardu je 0,9602. Oproti tomu nově užívaný standard má koeficient determinace 0,9899.

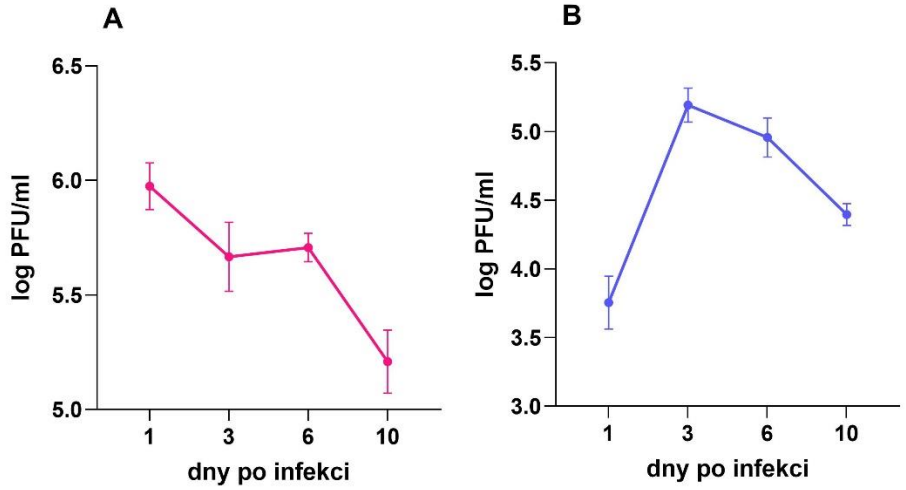
## 8.2. Výsledky experimentů s buněčnými kulturami

Po provedení experimentů byly vzorky vyhodnoceny metodou ELISA, plakovou titrací a následně statisticky analyzovány.




*Obr. 12:* Odlišná produkce proteinu NS1 během infekce u astrocytů (A) a endotelů (B).

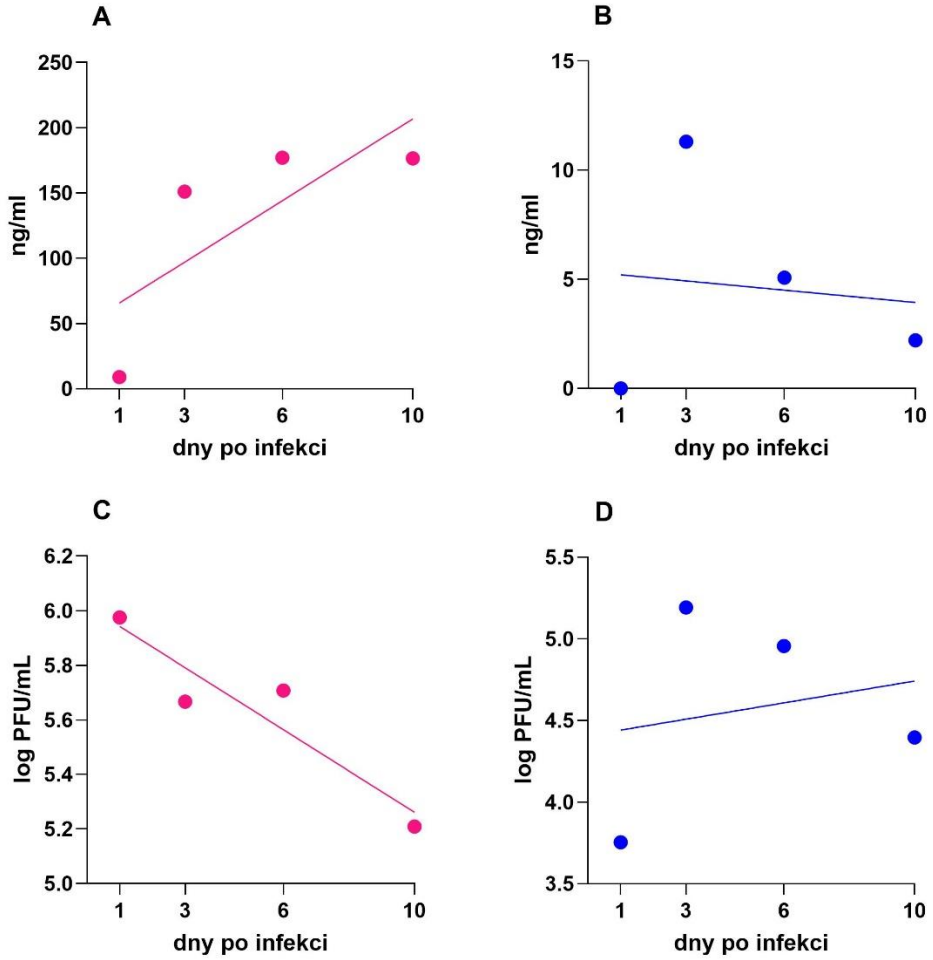
U astrocytů byly naměřeny koncentrace 150 – 200 ng/ml v pozdějších časových intervalech po infekci. U endotelů byly nejvyšší hodnoty (kolem 10 ng/ml) zaznamenány třetí den o infekci.




*Obr. 13: Hodnoty virového titru byly převedeny na logaritmickou škálu ($log_{10}$ PFU/ml) pro lepší vizualizaci rozdílů. Grafy znázorňují virový titr astrocytů (A) a endotelů (B).*

U astrocytů se pohyboval virový titr v rozmezí $10^5 – 10^6$ PFU/ml v průběhu infekce. U endotelů byla nejvyšší hodnota zaznamenána třetí den po infekci, a to $10^5$ PFU/ml.

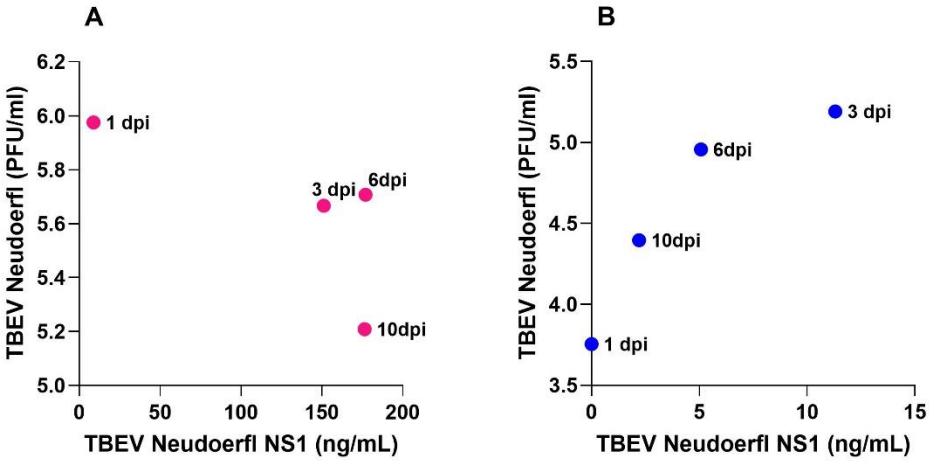
Byla provedena statistická analýza Spearmanova korealace, a to v rámci každé kultury zvlášť. Takto byly analyzovány závislé proměnné (koncentrace NS1, virový titr) s nezávisle proměnnými časovými intervaly.




*Obr. 14 : Spearmanova korelace mezi koncentrací NS1 a časovými intervaly od infekce u astrocytů (A) a endotelů (B) a mezi virovým titrem a časovými intervaly od infekce u astrocytů (C) a endotelů (D)*

Spearmanův korelační koeficient pro koncentraci naprodukovaného proteinu NS1 u astrocytů v časových intervalech po infekci byl 0,800. U virového titru u astrocytů byla zjištěna hodnota -0,800. U endotelů byl Spearmanův korelační koeficient pro koncentraci NS1 0,200. Stejná hodnota (0,200) byla zaznamenána také u virového titru u endotelů.

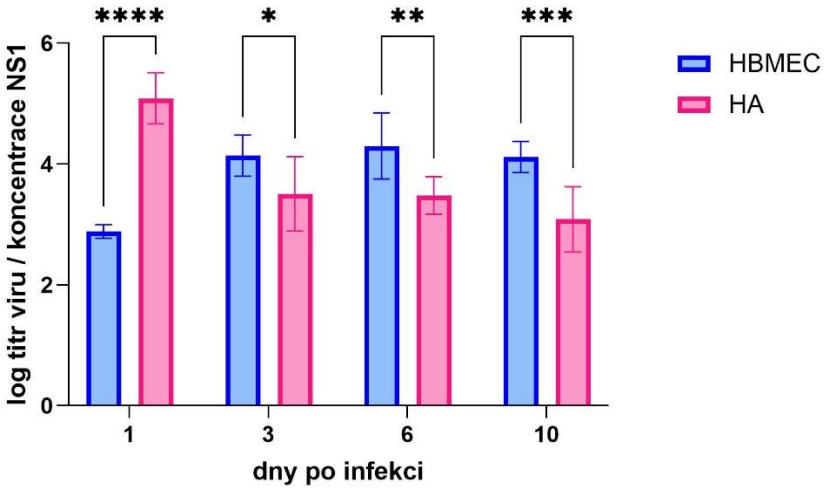
Spearmanova korealce byla provedena mezi koncentrací naprodukovaného NS1 a virovým titrem, opět v rámci každé kultury zvlášť.




*Obr. 15: Spearmanova korealce mezi koncentrací NS1 a virovým titrem u astrocytů (A) a endotelů (B).*

Spearmanův korelační koeficient dosáhl u astrocytů hodnoty -0,400 a u endotelů hodnoty 1,000.

Pro orientační porovnání obou buněčných kultur byl vypočten poměr virového titru ku koncentraci NS1. Získané hodnoty byly následně transformovány do logaritmické škály. Vyšší hodnota poměru odpovídá vyššímu virovému titru vztaženému k nižší koncentraci NS1.

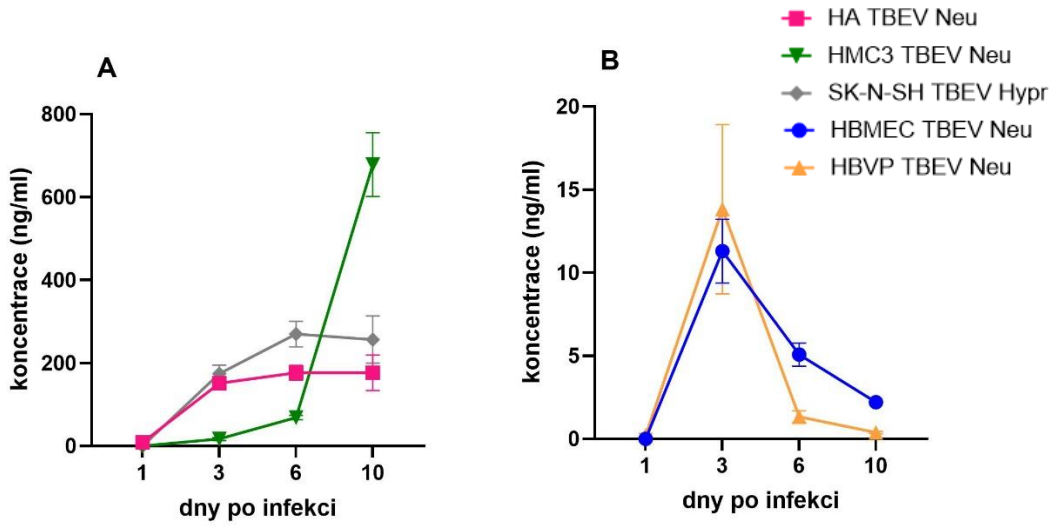



*Obr. 16: Statistická analýza Two-way ANNOVA s následným Šídákovým pos-hoc testem mezi astrocyty a endotely. Statisticky významné rozdíly jsou označeny hvězdičkou:*

** = p < 0,05; ** = p < 0,01; *** = p < 0,001; **** = p < 0,0001.*

Two-way ANNOVA odhalila statisticky významné rozdíly mezi kultury. Šídákův post-hoc test identifikoval tyto rozdíly v jednotlivých časových intervalech po infekci.

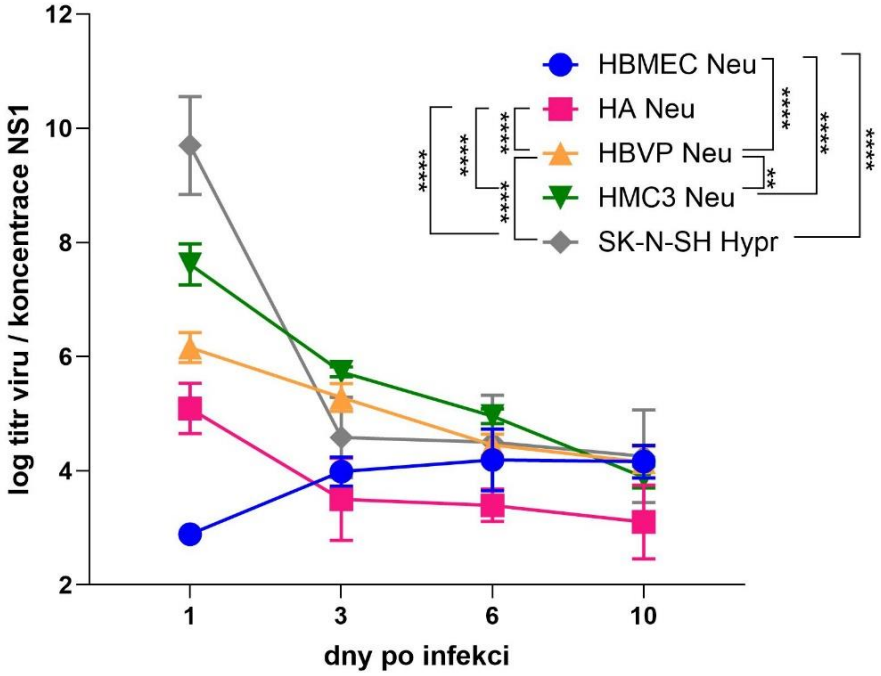
Optimalizovanou metodou ELISA byly přeměřené i ostatní buněčné kultury, na kterých provedla Mgr. Eliška Kotounová, Msc totožné experimenty.




*Obr. 17:Na grafu jsou znázorněny hodnoty naprodukovaného proteinu NS1 astrocyty, mikrogliemi a neuroblasty (A) a endotely s pericyty (B).*

Produkce proteinu se u astrocytů a neuroblastů se desátý den po infekci pohybuje mezi 100 – 300 ng/ml. U mikroglií je změřená hodnota desátý den po infekci mezi 600 – 800 ng/ml. Endotely a pericyty produkují v nižších jednotkách, přičemž nejvyšší hodnota byla zaznamenána u obou buněčných kultur třetí den po infekci.

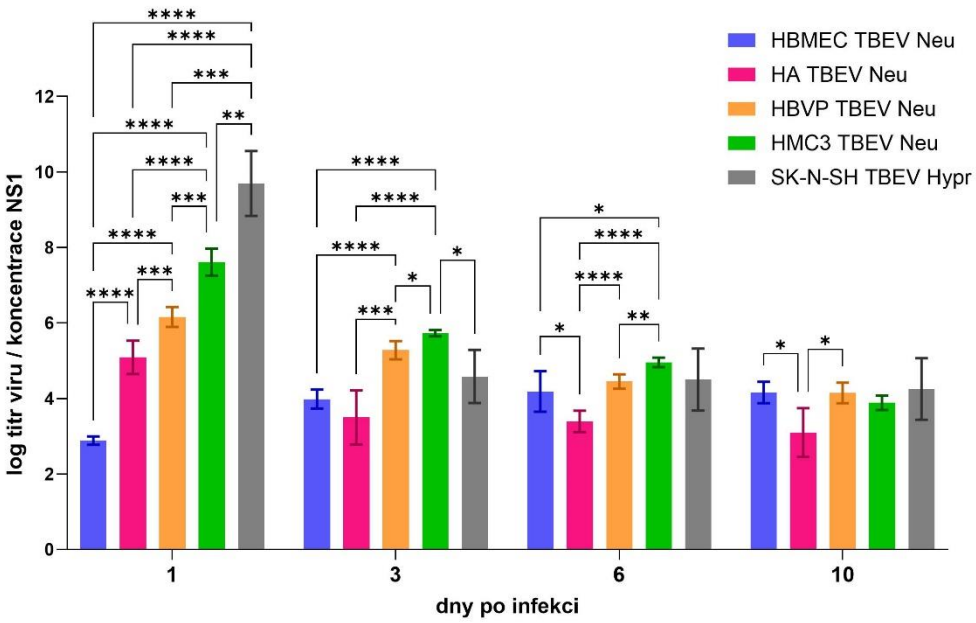
Opět byl vypočten poměr virového titru ku nově změřené koncentraci NS1. Získané hodnoty byly následně transformovány do logaritmické škály. Takto byly data vyhodnoceny Two-way ANNOVOU.




*Obr. 18: Na grafu jsou znázorněny všechny buněčné kultury, včetně astrocytů a endotelů. Statisticky významné rozdíly jsou označeny hvězdičkou:*

** = p < 0,05; ** = p < 0,01; *** = p < 0,001; **** = p < 0,0001.*

Šídákův post-hoc test následně identifikoval rozdíly v rámci jednotlivých časových intervalů po infekci.




*Obr. 19:Šídákův post-hoc test všech testovaných buněčných kultur. Statisticky významné rozdíly jsou označeny hvězdičkou:*

** = p < 0,05; ** = p < 0,01; *** = p < 0,001; **** = p < 0,0001.*

Největší rozdíly mezi buněčnými kulturami byly pozorovány první den po infekci. Nejmenší pak desátý den po infekci.

# 9. Diskuze

Cílem této práce byla nejprve optimalizace metody ELISA a následné zjištění koncentrace naprodukovaného proteinu NS1 u odlišných buněčných kultur během infekce TBEV a zároveň změření virového titru.

V první části diskuze bych se ráda zaměřila na samotnou optimalizaci metody ELISA. Metoda byla nastavená tak, že se užívaly standardy, které byly ředěny v PBS a uchovávány v koncentraci 6,55 μg/mL. Byly uchovávány v 25ul alikvotech a následně prošly pouze jedním rozmrazovacím cyklem, takže celý alikvot byl využit. Během optimalizace bylo zjištěno, že testované parametry, jimiž byly skladovací koncentrace, objem alikvotu a rozmrazovací cyklus, nemají podle vícenásobné lineární regrese statisticky významný vliv. Byl tedy vybrán prakticky nejvhodnější kandidát. Po zdárné optimalizaci byly stanoveny nové skladovací podmínky pro standardy NS1 a ředění v PBS s ionty ($Ca^{2+}$, $Mg^{2+}$) a 5 % BSA, uchovávány jsou v koncentraci 0,58 μg/mL v alikvotech po 55 μl, přičemž jeden rozmrazovací cyklus byl zachován. Byla tedy snížená koncentrace a naopak zvýšený objem. Původní podmínky uchování standardu mohly potenciálně ovlivnit stabilitu proteinu během skladování. Nelze vyloučit částečná degradace proteinu, změny v jeho terciární struktuře nebo oligomerizace, což by mohlo ovlivnit dostupnost epitopů a následně tak vést ke snížené afinitě proteinu NS1 k použitým protilátkám. Degradace proteinu mohla být také snížena tím, že standardy jsou ředěny v PBS s ionty a 5 % BSA, kdy BSA může působit jako stabilizátor proteinu. Optimalizace vedla k posunutí detekčního limitu celé metody do nižších koncentrací, což u provádění experimentů, kde se měří koncentrace naprodukovaného proteinu NS1 vede k lepším a reálnějším výsledkům. Dále to pak vedlo ke zlepšení detekční schopnosti metody a ke stabilnějším výsledkům měření. U každého následného měření byly na panel přidávány vzorky o známé koncentraci pro ověření spolehlivosti.

Experimenty byly zaměřeny na stanovení naprodukované koncentrace NS1 při infekci TBEV Neu buněk neurovaskulární jednotky a zároveň změření virového titru v průběhu infekce.

Během experimentů byl navýšen počet promývání reziduálního viru po 2 hodinách od infekce buněčných kultur. Z původních 2 promývacích cyklů bylo

navrženo zdvojnásobit tento počet. Bylo tak provedeno, protože po vyhodnocení prvních dvou experimentů plakovou titrací bylo zjištěno, že hodnoty v intervalu +0 byly vyšší, než by se dalo očekávat při zdárném promytí infekce. Očekávanou hodnotou v tomto intervalu byl detekční limit metody stanovený na 0,5 plaku v první jamce ředění. U prvních dvou experimentů byly tyto hodnoty mírně zvýšené a tak byl navýšen počet promývání PBS na 4 promývací cykly. V dalších provedených experimentech bylo dosaženo řádného promytí reziduálního viru.

Produkce proteinu NS1 se liší u astrocytů a endotelů především v jednotkách ng/ml, kdy z grafů vidíme, že astrocyty po infekci TBEV Neu produkují ve vyšších řádech desítek ng/ml, přičemž endotely produkují v nižších řádech desítek až jednotek ng/mL. Tento rozdíl by mohl souviset s proinfikovaností buněk během infekce. V literatuře bylo popsáno, že proinfikovanost astrocytů roste v průběhu infekce, kdy ve vrcholné fázi, druhý až třetí den po infekci se proinfikovanost pohybuje kolem 14 % (Fares et al., 2020). V jiné studii se také ukázalo, že po druhém dni po infekci roste procento infikovaných buněk až na 37 % (Tavčar Verdev et al., 2022). Naopak u endotelů byla popsána relativně nízká proinfikovanost buněčné populace, která nepřesahuje přibližně 5 % (Palus et al., 2017). Dalším důvodem by mohla být rozlišná funkce těchto buněčných kultur. Astrocyty mají velmi aktivní sekreční aparát, produkují široké spektrum cytokinů, chemokiny či růstových faktorů (Choi et al., 2014), na rozdíl od endotelů, které mají hlavně bariérovou funkci a mají na starosti kontrolu transportu molekul, iontů a buněk mezi krevním řečištěm a intersticiálním prostorem. Jsou navíc spojeny těsnými spoji, které omezují nekontrolovaný transport látek (Yazdani et al., 2019). Tyto rozlišné funkce by mohly být vysvětlením, proč astrocyty produkují řádově mnohem více NS1 než endoteliální buňky.

Buněčné kultury vykazovaly rozdílné hladiny naprodukovaného proteinu NS1. U endotelů je korelační koeficient 0,2000, což naznačuje slabý pozitivní trend. Naopak u astrocytů má korelační koeficient pozitivní hodnotu, a sice 0,8000, což naopak naznačuje středně silný pozitivní trend. Přestože korelační koeficienty naznačily rozdílné trendy, ani u jedné buněčné kultury nebyly rozdíly statisticky signifikantní. K potvrzení toho, co naznačují korelační koeficienty, by bylo nutné provést další experimenty s větším počtem replikátů.

Při korelační analýze vztahu mezi virovými titry a časovými intervaly opět nebyly vztahy statisticky prokázány. U astrocytů byl zjištěn korelační koeficient -0,8000. U endotelů hodnoty nabývají nejvyšších hodnot třetí den po infekci, a to kolem $10^5$ PFU/ml. Tyto hodnoty jsou v podobném řádu jako údaje publikované v literatuře, kde titry dosahovaly $10^5$ – $10^6$ PFU/ml již druhý den po infekci, a to i při nízké proinfikovanosti buněk (Palus et al., 2017). Pokles virového titru u astrocytů by mohl souviset s antivirovou imunitní odpovědí, která může omezovat replikaci viru. U astrocytů se rychle indukuje typ I interferonová odpověď, čímž se zvýší exprese interferon-stimulačních genů, což omezuje šíření viru a snižuje se tak produkce nových virionů (Lindqvist et al., 2016b). To může vést k tomu, že virové titry vrcholí brzy a poté klesají. Naopak u endotelů může být virový titr stabilní, protože nedochází k útlumu virové produkce antivirovou odpovědí a virus zůstává v buňkách i bez výrazného cytopatického efektu (Palus et al., 2017).

Při porovnání ostatních buněčných kultur byly pozorovány statisticky významné rozdíly v časových intervalech. U neuroblastů byla zaznamenána v prvním dni po infekci nejvyšší hodnota poměru virového titru ku množství naprodukovaného proteinu napříč všemi buněčnými kulturami. V prvním dni po infekci mají vysoký virový titr, ale nízkou produkci NS1 proteinu. Podobně byly v prvním dni po infekci zvýšené virové titry pozorovány také u mikroglií a pericytů. U mikroglií to může souviset s tím, že to jsou rezidentní makrofágy centrálního nervového systému, které se velice rychle aktivují prostřednictvím PRRs a jejich následná funkce je fagocytární (Chhatbar & Prinz, 2021). Rychlé a efektivní pohlcení viru může mít za následek vysoké virové titry v prvním dni po infekci. Neuroblasty jsou neurální progenitorové buňky, které jsou v případě infekce ZIKV vysoce permisivní k virové replikaci a to zejména kvůli jejich aktivnímu metabolismu a proliferativnímu stavu (Wahaab et al., 2024).

Nízká produkce NS1 proteinu u mikroglií a pericytů, a stejně tak u výše zmíněných endotelů, může souviset s odlišnou funkcí těchto buněčných typů, kdy u mikroglií převažuje imunitní role a u pericytů funkce související s regulací hematoencefalické bariéry (Hattori, 2022).

U pericytů byl zprvu pozorován vyšší virový titr a nižší produkce NS1 proteinu, což může být způsobené tím, že funkčně jsou součástí BBB a v některých kontextech mohou mít funkci podobnou makrofágům, nejsou ale popsány jako buňky s výrazně aktivní virovou replikací a sekrecí virových proteinů (Butsabong et al., 2021). Jejich produkce NS1 a virový titr v časových intervalech výrazně neklesá, ani neroste. U všech sledovaných buněčných kultur byl kromě endotelů pozorována pokles poměru virového titru ku koncentraci NS1 v časových intervalech od infekce.

Tyto experimenty ukazují, že velikost virového titru a množství naprodukovaného proteinu NS1 nejsou vždy přímo úměrné a že mohou souviset se specifickými vlastnostmi a funkcemi jednotlivých buněčných linií. Získaná data nám zároveň umožňují predikovat, které buněčné typy jsou hlavním zdrojem NS1 při flavivirové infekci, což může být přínosné tím, že NS1 není jen diagnostický marker infekce, ale zároveň má významnou roli v imunopatogenezi.

Na základě výsledků by do budoucna bylo vhodné rozšířit experimentální modely o analýzu pacientských vzorků, například krevních sér a měření cirkulujícího proteinu NS1 přímo v nich. To by umožnilo ověřit, zda hladiny NS1 v séru korelují se závažností onemocnění.

# 10. Závěr

- Byla provedena optimalizace metody ELISA a stanoven nový užívaný standard v již zaběhlém protokolu metody.
- Astrocyty mají vyšší produkční aktivitu NS1 proteinu než endotely.
- Endotely mají celkově nižší virové titry v průběhu celého experimentu trvající 10 dní po infekci a virový titr je spíše stabilní. Astrocyty mají zpočátku vysoké titry a dále v čase se jejich virový titr spíše snižuje.
- Nebyl prokázaný vztah mezi naprodukovaným množstvím NS1 a změřeným virovým titrem během infekce v jednotlivých časových intervalech u astrocytů a endotelů
- Bylo statisticky prokázáno, že různé buněčné linie neurovaskulární jednotky mají odlišné sekreční schopnosti NS1 proteinu a zároveň odlišné virové titry, což by mohlo hrát roli v patogenezi flavivirových infekcí a poskytuje základ pro další výzkum mechanismů, jak NS1 přispívá k rozvoji onemocnění

# 11. Seznam zkratek

| | |
|---|---|
| ADE | Antibody-dependent enhancement |
| AGS | Astrocytes growth supplements (růstový doplněk pro astrocyty) |
| AM | Antibiotic-Antimycotic (směs antibiotik a antimykotik) |
| Asn207 | Asparagin na pozici 207 |
| Asn310 | Asparagin na pozici 310 |
| BBB | Blood brain barrier (Hematoencefalická bariéra) |
| BSA | Bovine Serum Albumin (Bovinní sérový albumin) |
| C | Kapsidový protein |
| C1q | Komplementový faktor C1q |
| C1s | Komplementový faktor C1s |
| C3a | Komplementový faktor C3a |
| C3b | Komplementový faktor C3b |
| C4 | Komplementový faktor C4 |
| C5a | Komplementový faktor C5a |
| C5b-9 | Membránový atakující komplex (specifická forma – terminální komplex komplementu) |
| CCR5 | Receptor pro chemokiny typu C-C (typ 5) |
| $CD4^+$ | CD4 pozitivní buňky (pomocné T-lymfocyty) |
| $CD8^+$ | CD8 pozitivní buňky (cytotoxické T-lymfocyty) |
| CNS | Centrální nervová soustava |
| CXCL10 | Chemokin CXCL10 |
| DENV | Dengue virus (virus dengue) |
| E | Obalový protein E |
| ECGS | Endotelial cells growth supplements (doplněk růstových faktorů pro endoteliální buňky) |
| ECM | Extracellular matrix (extracelulární matrix) |
| FBS | Fetal Bovine Serum (fetální hovězí sérum) |
| H+L | Heavy and light chain (těžké a lehké řetězce) |
| HA | Human astrocytes (Lidské astrocyty) |
| HBMEC | Human brain microvaskular endotelial cells (Lidské mozkové mikrovaskulární endoteliální buňky) |
| HFN | Human Fibronectin (lidský fibronectin) |

| | |
|---|---|
| HRP | Horse-Raddish Peroxidase (křenová peroxidáza) |
| I IFN | Interferony typu I |
| IFNAR2 | Podjednotka receptoru pro interferon α/β |
| IFN-α | Interferon alfa |
| IFN-β | Interferon beta |
| IFN-γ | Interferon gama |
| IgG | Imunoglobulin G |
| IgM | Imunoglobulin M |
| II IFN | Interferony typu II |
| III IFN | Interferony typu III |
| IL-1 | Interleukin 1 |
| IL-10 | Interleukin 10 |
| IL-18 | Interleukin 18 |
| IL-1β | Interleukin 1β |
| IL-6 | Interleukin 6 |
| IL-8 | Interleukin 8 |
| IRF | Regulační faktor interferonu |
| JAK1 | Janus kináza 1 |
| JAK2 | Janus kináza 2 |
| JEV | Virus japonské encefalitidy |
| MAC | Membrane attack complex (membránový atakující komplex) |
| MHC I | Hlavní histokompatibilní komplex I |
| MHC II | Hlavní histokompatibilní komplex II |
| MOI | Multiplicity of infection (multiplicita infekce) |
| NK- κB | Nuclear factor kappa B (Transkripční faktor kappa B) |
| NLP3 | Protein rodiny NLR obsahující pyrinovou doménu 3 |
| NS1 | Nestrukturní protein 1 |
| NS2A | Nestrukturní protein 2A |
| NS2B | Nestrukturní protein 2B |
| NS3 | Nestrukturní protein 3 |
| NS4A | Nestrukturní protein 4A |
| NS4B | Nestrukturní protein 4B |
| NS5 | Nestrukturní protein 5 |

| | |
|---|---|
| P/S | Penicillin/Streptomycin (konkrétní antibiotická směs) |
| PAMP | Pathogen-associated molecular patterns (molekulární vzory asociované s patogeny) |
| PBS | Phospate-buffered saline (fosfátový pufrovaný roztok) |
| PFU/ml | Počet plakotvorných jednotek na mililitr |
| PI3K/Akt | Signální dráha PI3K/Akt |
| prM | Premembránový protein |
| PRRs | Pattern recognition receptors (receptory rozpoznávající vzory) |
| RIG-1 | Receptor indukovaný kyselinou retinovou I |
| RNA | Ribonukleová kyselina |
| RT-PCR | Reverzně transkripční polymerázová řetězová reakce |
| SC5b-9 | Solubilní membránový atakující komplex |
| SN | Supernatant |
| STAT1 | Přenašeč signálu a aktivátor transkripce 1 |
| STAT2 | Přenašeč signálu a aktivátor transkripce 2 |
| TBEV | Tick-borne encephalitis (virus klíšťové encefalitidy) |
| TBEV Neu | Virus klíšťové encefalitidy, kmen Neudoerfl |
| TLR | Toll-like receptory |
| TMB | Tetramethylbenzidin, chromogenní substrát |
| TNF- α | Tumor nekrotizující faktor α |
| WNV | West Nile virus (virus západonilské horečky) |
| YFV | Yellow fever virus (virus žluté zimnice) |
| ZIKV | Zika virus (virus Zika) |

# 12. Použitá literatura


Aberle, J. H., Koblischke, M., & Stiasny, K. (2018). CD4 T cell responses to flaviviruses. *Journal of Clinical Virology: The Official Publication of the Pan American Society for Clinical Virology*, *108*, 126–131. https://doi.org/10.1016/j.jcv.2018.09.020

Akey, D. L., Brown, W. C., Dutta, S., Konwerski, J., Jose, J., Jurkiw, T. J., DelProposto, J., Ogata, C. M., Skiniotis, G., Kuhn, R. J., & Smith, J. L. (2014). Flavivirus NS1 Structures Reveal Surfaces for Associations with Membranes and the Immune System. *Science*, *343*(6173), 881–885. https://doi.org/10.1126/science.1247749

Apoorva, Kumar, A., & Singh, S. K. (b.r.). Dengue virus NS1 hits hard at the barrier integrity of human cerebral microvascular endothelial cells via cellular microRNA dysregulations. *Tissue Barriers*, *13*(3), 2424628. https://doi.org/10.1080/21688370.2024.2424628

Bardina, S. V., & Lim, J. K. (2012). The role of chemokines in the pathogenesis of neurotropic flaviviruses. *Immunologic Research*, *54*(1), 121–132. https://doi.org/10.1007/s12026-012-8333-3

Barnard, T. R., Abram, Q. H., Lin, Q. F., Wang, A. B., & Sagan, S. M. (2021). Molecular Determinants of Flavivirus Virion Assembly. *Trends in Biochemical Sciences*, *46*(5), 378–390. https://doi.org/10.1016/j.tibs.2020.12.007

Best, S. M. (2016). Flaviviruses. *Current Biology: CB*, *26*(24), R1258–R1260. https://doi.org/10.1016/j.cub.2016.09.029

Beutler, B. (2004). Innate immunity: An overview. *Molecular Immunology, Innate Immunity*, *40*(12), 845–859. https://doi.org/10.1016/j.molimm.2003.10.005

Blitvich, B. J., & Firth, A. E. (2015). Insect-Specific Flaviviruses: A Systematic Review of Their Discovery, Host Range, Mode of Transmission, Superinfection Exclusion Potential and Genomic Organization. *Viruses*, *7*(4), 1927–1959. https://doi.org/10.3390/v7041927

Bogovic, P., Lotric-Furlan, S., & Strle, F. (2010). What tick-borne encephalitis may look like: Clinical signs and symptoms. *Travel Medicine and Infectious Disease, Including a Special Issue on Tick-borne*

*Encephalitis*, *8*(4), 246–250. https://doi.org/10.1016/j.tmaid.2010.05.011

Butsabong, T., Felippe, M., Campagnolo, P., & Maringer, K. (2021). The emerging role of perivascular cells (pericytes) in viral pathogenesis. *The Journal of General Virology*, *102*(8), 001634. https://doi.org/10.1099/jgv.0.001634

Byrne, A. B., & Talarico, L. B. (2021). Role of the complement system in antibody-dependent enhancement of flavivirus infections. *International Journal of Infectious Diseases*, *103*, 404–411. https://doi.org/10.1016/j.ijid.2020.12.039

Conde, J. N., Silva, E. M., Barbosa, A. S., & Mohana-Borges, R. (2017a). The Complement System in Flavivirus Infections. *Frontiers in Microbiology*, *8*. https://doi.org/10.3389/fmicb.2017.00213

Conde, J. N., Silva, E. M., Barbosa, A. S., & Mohana-Borges, R. (2017b). The Complement System in Flavivirus Infections. *Frontiers in Microbiology*, *8*, 213. https://doi.org/10.3389/fmicb.2017.00213

de Madrid, A. T., & Porterfield, J. S. (1969). A simple micro-culture method for the study of group B arboviruses. *Bulletin of the World Health Organization*, *40*(1), 113–121.

Diamond, M. S. (2003). Evasion of innate and adaptive immunity by flaviviruses. *Immunology & Cell Biology*, *81*(3), 196–206. https://doi.org/10.1046/j.1440-1711.2003.01157.x

Fares, M., Cochet-Bernoin, M., Gonzalez, G., Montero-Menei, C. N., Blanchet, O., Benchoua, A., Boissart, C., Lecollinet, S., Richardson, J., Haddad, N., & Coulpier, M. (2020). Pathological modeling of TBEV infection reveals differential innate immune responses in human neurons and astrocytes that correlate with their susceptibility to infection. *Journal of Neuroinflammation*, *17*(1), 76. https://doi.org/10.1186/s12974-020-01756-x

Fisher, R., Lustig, Y., Sklan, E. H., & Schwartz, E. (2023). The Role of NS1 Protein in the Diagnosis of Flavivirus Infections. *Viruses*, *15*(2), 572. https://doi.org/10.3390/v15020572

Fujita, T. (2002). Evolution of the lectin–complement pathway and its role in innate immunity. *Nature Reviews Immunology*, *2*(5), 346–353. https://doi.org/10.1038/nri800

Gaspar-Castillo, C., Rodríguez, M., Ortiz-Navarrete, V., Alpuche-Aranda, C., & Barnetche, J. (2023). Structural and immunological basis of cross-reactivity between dengue and Zika infections: Implications in serosurveillance in endemic regions. *Frontiers in Microbiology*, *14*, 1107496. https://doi.org/10.3389/fmicb.2023.1107496

Glasner, D. R., Puerta-Guardo, H., Beatty, P. R., & Harris, E. (2018). The Good, the Bad, and the Shocking: The Multiple Roles of Dengue Virus Nonstructural Protein 1 in Protection and Pathogenesis. *Annual Review of Virology*, *5*(Volume 5, 2018), 227–253. https://doi.org/10.1146/annurev-virology-101416-041848

Guzman, M. G., Alvarez, M., & Halstead, S. B. (2013). Secondary infection as a risk factor for dengue hemorrhagic fever/dengue shock syndrome: An historical perspective and role of antibody-dependent enhancement of infection. *Archives of Virology*, *158*(7), 1445–1459. https://doi.org/10.1007/s00705-013-1645-3

Hattori, Y. (2022). The Multiple Roles of Pericytes in Vascular Formation and Microglial Functions in the Brain. *Life*, *12*(11), 1835. https://doi.org/10.3390/life12111835

Heinz, F. X., & Stiasny, K. (2012). Flaviviruses and flavivirus vaccines. *Vaccine, Vaccines - the Key Paradigm for the 21st Century's Health Care Strategy*, *30*(29), 4301–4306. https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2011.09.114

Chhatbar, C., & Prinz, M. (2021). The roles of microglia in viral encephalitis: From sensome to therapeutic targeting. *Cellular & Molecular Immunology*, *18*(2), 250–258. https://doi.org/10.1038/s41423-020-00620-5

Choi, S. S., Lee, H. J., Lim, I., Satoh, J., & Kim, S. U. (2014). Human Astrocytes: Secretome Profiles of Cytokines and Chemokines. *PLoS ONE*, *9*(4), e92325. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0092325

Ivashkiv, L. B., & Donlin, L. T. (2014). Regulation of type I interferon responses. *Nature Reviews Immunology*, *14*(1), 36–49. https://doi.org/10.1038/nri3581

Khanam, A., Gutiérrez-Barbosa, H., Lyke, K. E., & Chua, J. V. (2022). Immune-Mediated Pathogenesis in Dengue Virus Infection. *Viruses*, *14*(11), 2575. https://doi.org/10.3390/v14112575

Khandia, R., Munjal, A., Dhama, K., Karthik, K., Tiwari, R., Malik, Y. S., Singh, R. K., & Chaicumpa, W. (2018). Modulation of Dengue/Zika Virus Pathogenicity by Antibody-Dependent Enhancement and Strategies to Protect Against Enhancement in Zika Virus Infection. *Frontiers in Immunology*, *9*. https://doi.org/10.3389/fimmu.2018.00597

King, N. J. C., Getts, D. R., Getts, M. T., Rana, S., Shrestha, B., & Kesson, A. M. (2007). Immunopathology of flavivirus infections. *Immunology & Cell Biology*, *85*(1), 33–42. https://doi.org/10.1038/sj.icb.7100012

Lee, C.-J., Liao, C.-L., & Lin, Y.-L. (2005). Flavivirus activates phosphatidylinositol 3-kinase signaling to block caspase-dependent apoptotic cell death at the early stage of virus infection. *Journal of Virology*, *79*(13), 8388–8399. https://doi.org/10.1128/JVI.79.13.8388-8399.2005

Liang, Y., & Dai, X. (2024). The global incidence and trends of three common flavivirus infections (Dengue, yellow fever, and Zika) from 2011 to 2021. *Frontiers in Microbiology*, *15*. https://doi.org/10.3389/fmicb.2024.1458166

Lin, A. V. (2015). Indirect ELISA. In R. Hnasko (Ed.), *ELISA: Methods and Protocols* (s. 51–59). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4939-2742-5_5

Lindqvist, R., Mundt, F., Gilthorpe, J. D., Wölfel, S., Gekara, N. O., Kröger, A., & Överby, A. K. (2016a). Fast type I interferon response protects astrocytes from flavivirus infection and virus-induced cytopathic effects. *Journal of Neuroinflammation*, *13*(1), 277. https://doi.org/10.1186/s12974-016-0748-7

Lindqvist, R., Mundt, F., Gilthorpe, J. D., Wölfel, S., Gekara, N. O., Kröger, A., & Överby, A. K. (2016b). Fast type I interferon response protects astrocytes from flavivirus infection and virus-induced cytopathic effects.

1018 *Journal of Neuroinflammation*, *13*(1), 277.
1019 https://doi.org/10.1186/s12974-016-0748-7
1020 Mandl, C. W., Ecker, M., Holzmann, H., Kunz, C., & Heinz, F. X. (1997).
1021 Infectious cDNA clones of tick-borne encephalitis virus European
1022 subtype prototypic strain Neudoerfl and high virulence strain Hypr.
1023 *Journal of General Virology*, *78*(5), 1049–1057.
1024 https://doi.org/10.1099/0022-1317-78-5-1049
1025 Manet, C., Roth, C., Tawfik, A., Cantaert, T., Sakuntabhai, A., & Montagutelli,
1026 X. (2018). Host genetic control of mosquito-borne Flavivirus infections.
1027 *Mammalian Genome*, *29*. https://doi.org/10.1007/s00335-018-9775-2
1028 Merle, N. S., Noe, R., Halbwachs-Mecarelli, L., Fremeaux-Bacchi, V., &
1029 Roumenina, L. T. (2015). Complement System Part II: Role in
1030 Immunity. *Frontiers in Immunology*, *6*.
1031 https://doi.org/10.3389/fimmu.2015.00257
1032 Modhiran, N., Watterson, D., Blumenthal, A., Baxter, A. G., Young, P. R., &
1033 Stacey, K. J. (2017). Dengue virus NS1 protein activates immune cells
1034 via TLR4 but not TLR2 or TLR6. *Immunology and Cell Biology*, *95*(5),
1035 491–495. https://doi.org/10.1038/icb.2017.5
1036 Mukhopadhyay, S., Kuhn, R. J., & Rossmann, M. G. (2005). A structural
1037 perspective of the flavivirus life cycle. *Nature Reviews Microbiology*,
1038 *3*(1), 13–22. https://doi.org/10.1038/nrmicro1067
1039 Muller, D. A., & Young, P. R. (2013a). The flavivirus NS1 protein: Molecular
1040 and structural biology, immunology, role in pathogenesis and
1041 application as a diagnostic biomarker. *Antiviral Research*, *98*(2), 192–
1042 208. https://doi.org/10.1016/j.antiviral.2013.03.008
1043 Muller, D. A., & Young, P. R. (2013b). The flavivirus NS1 protein: Molecular
1044 and structural biology, immunology, role in pathogenesis and
1045 application as a diagnostic biomarker. *Antiviral Research*, *98*(2), 192–
1046 208. https://doi.org/10.1016/j.antiviral.2013.03.008
1047 Mustafá, Y. M., Meuren, L. M., Coelho, S. V. A., & de Arruda, L. B. (2019).
1048 Pathways Exploited by Flaviviruses to Counteract the Blood-Brain
1049 Barrier and Invade the Central Nervous System. *Frontiers in*
1050 *Microbiology*, *10*. https://doi.org/10.3389/fmicb.2019.00525

Nanda, J. D., Ho, T.-S., Satria, R. D., Jhan, M.-K., Wang, Y.-T., & Lin, C.-F. (2021). IL-18: The Forgotten Cytokine in Dengue Immunopathogenesis. *Journal of Immunology Research*, *2021*(1), 8214656. https://doi.org/10.1155/2021/8214656

Palus, M., Vancova, M., Sirmarova, J., Elsterova, J., Perner, J., & Ruzek, D. (2017). Tick-borne encephalitis virus infects human brain microvascular endothelial cells without compromising blood-brain barrier integrity. *Virology*, *507*, 110–122. https://doi.org/10.1016/j.virol.2017.04.012

Pan, P., Zhang, Q., Liu, W., Wang, W., Lao, Z., Zhang, W., Shen, M., Wan, P., Xiao, F., Liu, F., Zhang, W., Tan, Q., Liu, X., Wu, K., Liu, Y., Li, G., & Wu, J. (2019). Dengue Virus M Protein Promotes NLRP3 Inflammasome Activation To Induce Vascular Leakage in Mice. *Journal of Virology*, *93*(21), e00996-19. https://doi.org/10.1128/JVI.00996-19

Pan, Y., Cai, W., Cheng, A., Wang, M., Yin, Z., & Jia, R. (2022). Flaviviruses: Innate Immunity, Inflammasome Activation, Inflammatory Cell Death, and Cytokines. *Frontiers in Immunology*, *13*, 829433. https://doi.org/10.3389/fimmu.2022.829433

Paranavitane, S. A., Gomes, L., Kamaladasa, A., Adikari, T. N., Wickramasinghe, N., Jeewandara, C., Shyamali, N. L. A., Ogg, G. S., & Malavige, G. N. (2014). Dengue NS1 antigen as a marker of severe clinical disease. *BMC Infectious Diseases*, *14*(1), 570. https://doi.org/10.1186/s12879-014-0570-8

Park, S. (2025). CD8 T cell dynamics and immune cell trafficking in ZIKV infection: Implications for neuroinflammation and therapy. *Virology Journal*, *22*(1), 242. https://doi.org/10.1186/s12985-025-02866-9

Perera, D. R., Ranadeva, N. D., Sirisena, K., & Wijesinghe, K. J. (2024). Roles of NS1 Protein in Flavivirus Pathogenesis. *ACS Infectious Diseases*, *10*(1), 20–56. https://doi.org/10.1021/acsinfecdis.3c00566

Pierson, T. C., & Diamond, M. S. (2020). The continued threat of emerging flaviviruses. *Nature Microbiology*, *5*(6), 796–812. https://doi.org/10.1038/s41564-020-0714-0

Puerta-Guardo, H., Glasner, D. R., & Harris, E. (2016). Dengue Virus NS1 Disrupts the Endothelial Glycocalyx, Leading to Hyperpermeability.

*PLOS Pathogens*, *12*(7), e1005738. https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1005738

Pustijanac, E., Buršić, M., Talapko, J., Škrlec, I., Meštrović, T., & Lišnjić, D. (2023). Tick-Borne Encephalitis Virus: A Comprehensive Review of Transmission, Pathogenesis, Epidemiology, Clinical Manifestations, Diagnosis, and Prevention. *Microorganisms*, *11*(7), 1634. https://doi.org/10.3390/microorganisms11071634

Rastogi, M., Sharma, N., & Singh, S. K. (2016a). Flavivirus NS1: A multifaceted enigmatic viral protein. *Virology Journal*, *13*(1), 131. https://doi.org/10.1186/s12985-016-0590-7

Rastogi, M., Sharma, N., & Singh, S. K. (2016b). Flavivirus NS1: A multifaceted enigmatic viral protein. *Virology Journal*, *13*(1), 131. https://doi.org/10.1186/s12985-016-0590-7

Růžek, D., Salát, J., Singh, S. K., & Kopecký, J. (2011). Breakdown of the Blood-Brain Barrier during Tick-Borne Encephalitis in Mice Is Not Dependent on CD8+ T-Cells. *PLOS ONE*, *6*(5), e20472. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0020472

Sabir, S., & Jan, A. (2026). Physiology, Immune Response. In *StatPearls*. StatPearls Publishing. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK539801/

Satchidanandam, V. (2021). ROLE OF CD8+ T CELLS IN IMMUNITY AGAINST FLAVIVIRUSES. *Critical Reviews in Immunology*, *41*(3), 1–14. https://doi.org/10.1615/CritRevImmunol.2021039948

Shi, W., Jin, M., Chen, H., Wu, Z., Yuan, L., Liang, S., Wang, X., Memon, F. U., Eldemery, F., Si, H., & Ou, C. (2023). Inflammasome activation by viral infection: Mechanisms of activation and regulation. *Frontiers in Microbiology*, *14*. https://doi.org/10.3389/fmicb.2023.1247377

Sips, G. J., Wilschut, J., & Smit, J. M. (2012). Neuroinvasive flavivirus infections. *Reviews in Medical Virology*, *22*(2), 69–87. https://doi.org/10.1002/rmv.712

Song, H., Qi, J., Haywood, J., Shi, Y., & Gao, G. F. (2016). Zika virus NS1 structure reveals diversity of electrostatic surfaces among flaviviruses. *Nature Structural & Molecular Biology*, *23*(5), 456–458. https://doi.org/10.1038/nsmb.3213

Sun, E.-C., Ma, J.-N., Liu, N.-H., Yang, T., Zhao, J., Geng, H.-W., Wang, L.-F., Qin, Y.-L., Bu, Z.-G., Yang, Y.-H., Lunt, R. A., Wang, L.-F., & Wu, D.-L. (2011). Identification of two linear B-cell epitopes from West Nile virus NS1 by screening a phage-displayed random peptide library. *BMC Microbiology*, *11*(1), 160. https://doi.org/10.1186/1471-2180-11-160

Tavčar Verdev, P., Potokar, M., Korva, M., Resman Rus, K., Kolenc, M., Avšič Županc, T., Zorec, R., & Jorgačevski, J. (2022). In human astrocytes neurotropic flaviviruses increase autophagy, yet their replication is autophagy-independent. *Cellular and Molecular Life Sciences*, *79*(11), 566. https://doi.org/10.1007/s00018-022-04578-7

Thielens, N. M., Tacnet-Delorme, P., & Arlaud, G. J. (2002). Interaction of C1q and Mannan-Binding Lectin with Viruses. *Immunobiology*, *205*(4), 563–574. https://doi.org/10.1078/0171-2985-00155

Valdés-López, J. F., Tamayo-Molina, Y. S., Fernandez, G. J., Hernández-Sarmiento, L. J., Velilla, P. A., & Urcuqui-Inchima, S. (2025). Early events in dengue virus infection inducing cytokine storm: The dynamic interplay of pattern-recognition receptors, inflammasome activation, and biphasic NF-κB and STAT1-dependent inflammatory responses in human mononuclear phagocytes. *PLOS Neglected Tropical Diseases*, *19*(9), e0013366. https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0013366

van den Elsen, K., Quek, J. P., & Luo, D. (2021). Molecular Insights into the Flavivirus Replication Complex. *Viruses*, *13*(6), 956. https://doi.org/10.3390/v13060956

van Leur, S. W., Heunis, T., Munnur, D., & Sanyal, S. (2021). Pathogenesis and virulence of flavivirus infections. *Virulence*, *12*(1), 2814–2838. https://doi.org/10.1080/21505594.2021.1996059

Wahaab, A., Mustafa, B. E., Hameed, M., Batool, H., Tran Nguyen Minh, H., Tawaab, A., Shoaib, A., Wei, J., & Rasgon, J. L. (2024). An Overview of Zika Virus and Zika Virus Induced Neuropathies. *International Journal of Molecular Sciences*, *26*(1), 47. https://doi.org/10.3390/ijms26010047

Yazdani, S., Jaldin-Fincati, J. R., Pereira, R. V. S., & Klip, A. (2019). Endothelial cell barriers: Transport of molecules between blood and tissues. *Traffic*, *20*(6), 390–403. https://doi.org/10.1111/tra.12645

Ye, J., Zhu, B., Fu, Z. F., Chen, H., & Cao, S. (2013). Immune evasion strategies of flaviviruses. *Vaccine*, *31*(3), 461–471. https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2012.11.015

Zhang, S., He, Y., Wu, Z., Wang, M., Jia, R., Zhu, D., Liu, M., Zhao, X., Yang, Q., Wu, Y., Zhang, S., Huang, J., Ou, X., Gao, Q., Sun, D., Zhang, L., Yu, Y., Chen, S., & Cheng, A. (2023). Secretory pathways and multiple functions of nonstructural protein 1 in flavivirus infection. *Frontiers in Immunology*, *14*. https://doi.org/10.3389/fimmu.2023.1205002